

0. Executive Summary

Der weitere Ausbau volatiler erneuerbarer Erzeugung, die Elektrifizierung von Wärme, Mobilität und Industrie, zunehmende Netzengpässe sowie die Ausdifferenzierung von Vermarktungs- und Systemdienstleistungsmärkten verändern die Bewertungslogik von Energie-Assets grundlegend. Für Entwickler und Betreiber von PV- & BESS-, Wind- & BESS- sowie Wasserstoff- & BESS-Portfolios entscheidet sich die Qualität eines Projekts nicht mehr allein an Ressourcengüte, Investitionsdisziplin, Netzanschluss und klassischer Vermarktungsfähigkeit. Maßgeblich wird vielmehr, ob ein Asset oder Portfolio so entworfen, vertraglich strukturiert und betrieben wird, dass seine Freiheitsgrade auch unter wechselnden Markt-, Netz- und Betriebsbedingungen erhalten und wirtschaftlich genutzt werden können.

Genau darin liegt die operative Bedeutung von Flexibilität. Sie ist weder ein Randprodukt des Strommarkts noch ein Synonym für Speicher. Sie beschreibt den nutzbaren Handlungsspielraum, Verhalten gezielt zu verändern und diese Veränderbarkeit in einen belastbaren kommerziellen und betrieblichen Rahmen zu überführen. Strategische Relevanz gewinnt ein Freiheitsgrad erst dann, wenn er nicht nur technisch vorhanden, sondern auch steuerbar, vertraglich anschlussfähig, bilanziell sauber zuordenbar und operativ beherrschbar ist. Die Relevanz dieser Verschiebung ist nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ sichtbar. In Deutschland lagen die Redispatch-Kosten 2021 bei rund 590 Mio. € nach etwa 240 Mio. € im Jahr 2020; für 2024 wird in aktuellen Unterlagen der Übertragungsnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur bereits auf Redispatch-Kosten von 2,7 Mrd. € verwiesen. Auf europäischer Ebene wird Demand-Side Flexibility für 2030 mit einem zusätzlichen Potenzial von 164 GW upward flexible power und 130 GW downward flexible power beziffert. Damit verbinden sich modellierte Einsparungen von 4,6 Mrd. € bei den Erzeugungskosten, 15,5 TWh weniger Curtailment, 37,5 Mt geringere CO₂-Emissionen sowie 11,1–29,1 Mrd. € geringere Verteilnetzinvestitionen pro Jahr. Flexibilität ist damit nicht nur ein zusätzlicher Erlösraum, sondern eine Antwort auf eine sichtbar teurer und komplexer werdende Koordinationsaufgabe.

Besonders sichtbar wird dies in hybriden Portfolios. PV, Wind, BESS, Elektrolyse, Hydro, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Rechenzentren eröffnen unterschiedliche Freiheitsräume. Diese unterscheiden sich nach Leistung, Dauer, Reaktionsgeschwindigkeit, Zustandsabhängigkeit, Ortsbezug und Integrationsfähigkeit. Ihr Wert entsteht nicht aus bloßer Addition, sondern aus der Qualität ihrer Kopplung. Entscheidend ist, ob ein Portfolio diese Handlungsspielräume nicht nur besitzt, sondern in unterschiedlichen Markt- und Betriebszuständen geordnet priorisieren kann.

Daraus folgt eine veränderte Sicht auf Märkte. Day-Ahead- und Intraday-Märkte organisieren großräumige Preisbildung und Fahrplananpassung. Regelenergie adressiert standardisierte kurzfristige Systemflexibilität. Lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte erschließen darüber hinaus jene Freiheitsgrade, deren Nutzen wesentlich vom Ort im Netz, von der Aktivierungsrichtung und von der Koordination zwischen Netz, Bilanzkreis, Aggregation und Plattformlogik abhängt. Diese Ebenen stehen nicht in Konkurrenz. Sie bilden unterschiedliche Koordinationsschichten desselben Systems. Ihre Tragfähigkeit hängt jedoch an geeigneten Teilnehmanreizen, hinreichender Liquidität, präziser Präqualifikation, belastbarer Aktivierungs- und Settlement-Logik sowie einer regulatorischen Rahmung, die technische Potenziale nicht an institutionellen Brüchen scheitern lässt.

Für Entwickler, Betreiber, IPP, Aggregatoren und integrierte Portfolioakteure verschiebt sich damit auch die Entwurfslogik. Ein Projekt ist nicht mehr nur als Erzeugungsanlage, Speicherstandort oder Lastknoten zu lesen. Es wird zum Baustein eines späteren Handlungsraums, in dem Assetcharakteristik, Netzsituation, Vertragsstruktur, Marktzugang, Bilanzkreislogik, Datenverfügbarkeit und Operating Model ineinandergreifen. Die eigentliche Qualität eines Portfolios zeigt sich deshalb nicht an der Zahl theoretisch adressierbarer Märkte, sondern an der Disziplin, mit der Freiheitsgrade erhalten, bewertet und unter Unsicherheit geführt werden. Zugleich zeigt die aktuelle Praxis, dass Flexibilität nicht nur am Markt, sondern bereits am Netzanschlusspunkt selektiert wird: hohe Anschlussnachfragen, knappe Kapazitäten und reifegradbezogene Priorisierung machen Netz- und Systemnutzen zunehmend zu einem eigenständigen Bewertungsmaßstab für Speicher- und Flexibilitätsprojekte.

Das Kompendium entwickelt diese Logik in drei gleich gewichteten Ebenen. Die Asset & Engineering Layer untersucht, welche Freiheitsgrade die relevanten Assetklassen technisch tatsächlich eröffnen und welche Grenzen ihre Hybridisierung bestimmen. Die Market & Contract Layer analysiert Großhandel, Regelenergie, lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte sowie Direktvermarktung, Route-to-Market, PPA-, CPPA- und CfD-Strukturen als wirtschaftliche und institutionelle Räume der Wertrealisierung. Die Operating & Portfolio Layer richtet den Blick auf Forecasting, Scheduling, Dispatch, Hedging, ETRM, Bilanzkreisführung, Settlement, Governance und Organisationsdesign. Zusammengenommen entsteht daraus keine weitere Marktübersicht, sondern eine integrierte Entscheidungsarchitektur für Entwicklung, Vermarktung und operative Beherrschbarkeit flexibilitätsfähiger erneuerbarer Portfolios.

Das zugrunde liegende Verständnis ist bewusst technisch, operativ und kommerziell zugleich. Flexibilität wird nicht als abstrakte Zukunftskategorie behandelt, sondern als Ausdruck koordinierter Optionalität in einem Energiesystem, das unter Volatilität, Netzrestriktionen, Dekarbonisierungsdruck und wachsender Datenintensität neue Formen operativer Beherrschbarkeit verlangt. Im Ariadne-Kontext bedeutet dies für Deutschland bis 2045 ein Energiesystem mit rund 940 GW installierter Stromerzeugungsleistung, darunter 300 GW Wind und 440 GW Photovoltaik, ergänzt um flexible Backup-Gaskraftwerke sowie wachsende Rollen von Speichern und Elektrolyseuren. Genau darin liegt die strategische Bedeutung von Flexibilität: in der Fähigkeit, physische Freiheitsgrade in belastbare Handlungsräume zu übersetzen und diese über Märkte, Verträge und Operating Models hinweg wirksam zu halten.

Die nachfolgende Einordnung folgt einer Perspektive, die technische Entwicklung, Marktlogik und operative Steuerbarkeit zusammen denkt. Sie stützt sich auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft, darunter CEO-Verantwortung im Aufbau und Betrieb einer Flexibilitätsmarktplattform für Kapazitäten und Energie in Europa und Kanada.

1. Strategische Einordnung

1.1 Ausgangslage und Verschiebung der Wertlogik

Die europäische Energiewirtschaft bewegt sich in einer Phase, in der sich Wertschöpfung nicht mehr allein an installierter Leistung, Ressourcengüte und klassischer Vermarktungsfähigkeit entscheidet. Mit dem Ausbau volatiler erneuerbarer Erzeugung, der Elektrifizierung weiterer Verbrauchssektoren, wachsender Netzengpassrealität und einer zunehmenden Ausdifferenzierung von Markt- und Systemdienstleistungsmechanismen verschiebt sich der Fokus auf jene Freiheitsgrade, die ein Portfolio unter realen Randbedingungen tatsächlich nutzen kann.

Damit verändert sich auch die Bewertungslogik von Assets. Ein Projekt ist nicht mehr allein danach zu beurteilen, ob es Strom kosteneffizient erzeugen oder speichern kann. Zunehmend relevant wird, ob seine technische, vertragliche und operative Struktur jene Handlungsspielräume erhält, die unter wechselnden Preis-, Netz- und Zustandsbedingungen wirtschaftlich nutzbar bleiben. Genau hier beginnt die eigentliche Rolle von Flexibilität.

1.2 Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Systemverdichtung

Dekarbonisierung und Elektrifizierung führen nicht nur zu einem höheren Anteil erneuerbarer Erzeugung, sondern zu einer Verdichtung des Gesamtsystems. Mehr wetterabhängige Einspeisung, mehr strombasierte Wärme, mehr Elektromobilität, neue Wasserstoffpfade, steigende Rechenzentrumsleistungen und wachsende Anforderungen an Netz- und Systemstabilität erhöhen die Zahl gleichzeitiger Interaktionen im System. Diese Verdichtung ist nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch sichtbar. In Deutschland lagen die Redispatch-Kosten 2021 bei rund 590 Mio. € nach etwa 240 Mio. € im Jahr 2020; für 2024 wird in aktuellen Unterlagen der Übertragungsnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur bereits auf Redispatch-Kosten von 2,7 Mrd. € verwiesen. Auf europäischer Ebene wird der Nutzen aktivierter Demand-Side Flexibility für 2030 unter anderem mit 164 GW upward flexible power, 130 GW downward flexible power, 4,6 Mrd. € geringeren Erzeugungskosten, 15,5 TWh weniger Curtailment und 11,1–29,1 Mrd. € geringeren Verteilnetzinvestitionen pro Jahr beziffert. Die Relevanz von Flexibilität ergibt sich damit nicht nur aus dem Ausbau erneuerbarer Erzeugung, sondern ebenso aus einer sichtbar teurer und komplexer werdenden Koordinationsaufgabe. Damit wächst nicht nur die Komplexität, sondern auch der Wert präzise steuerbarer Freiheitsgrade.

Diese Entwicklung ist keine bloße Marktveränderung. Sie betrifft die technische Architektur von Assets, die Struktur von Portfolios, die Logik von Verträgen und die Qualität operativer Führung. Wo Freiheitsgrade fehlen oder frühzeitig vertraglich, technisch oder organisatorisch abgeschnitten werden, steigt die Abhängigkeit von externen Ausgleichsmechanismen. Wo sie erhalten bleiben, entstehen neue Wertschöpfungs- und Stabilisierungsmöglichkeiten.

Diese Verdichtung konzentriert sich zudem in den Verteilnetzen. Der überwiegende Teil neuer erneuerbarer Erzeugung und eine wachsende Zahl großer Punktlasten – Rechenzentren, Batteriespeicher und Großwärmepumpen – schließen auf Verteilnetzebene an, die damit zunehmend zum eigentlichen Ort der Energiewende wird. Während Anschlussbegehren auf begrenzte Kapazität und lange Ausbaurlaufzeiten treffen, wird Netz- und Systemdienlichkeit neben dem reinen Marktwert zu einem zunehmend eigenständigen Kriterium für die Bewertung eines Flexibilitätsprojekts.

1.3 Flexibilität als Antwort auf Volatilität und Engpassrealität

Volatilität allein erzeugt noch keinen Wert. Sie erzeugt zunächst Unsicherheit, Profilverschiebung, Preisstreuung und Engpassdruck. Erst dort, wo ein Portfolio auf diese Zustände gezielt reagieren kann, wird aus Volatilität ein nutzbarer Handlungsraum. Flexibilität ist damit keine abstrakte Zusatzeigenschaft des Energiesystems, sondern eine Antwort auf die zunehmende Differenz zwischen starren Infrastrukturen und dynamischer Systemrealität.

Hinzu kommt ein strukturelles Informations- und Koordinationsproblem. In der heutigen Markt- und Netzentgeltlogik sind Netzkunden im Grundsatz denselben Börsenpreissignalen und überwiegend statischen Netzentgelten ausgesetzt; lokale Engpasssituationen werden damit nur unvollständig in wirtschaftlich wirksame Signale übersetzt. Aktuelle Unterlagen der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber heben genau diesen Punkt hervor: Wo lokale Preisunterschiede und standortbezogene Signale fehlen, entstehen auch keine hinreichenden Anreize für engpassvermeidendes Verhalten; Netzengpässe werden dann ex post über Redispatch korrigiert. Hinzu kommt, dass zusätzliche Flexibilität ohne geeignete netz- und ortsbezogene Signale nicht automatisch systemdienlich wirkt. Flexibilität wird damit nicht nur zur Reaktion auf Volatilität, sondern zu einer präziseren Form der Systemkoordination unter lokaler Informationsknappheit.

Gerade deshalb sollte Flexibilität nicht auf Speicher reduziert werden. Speicher sind ein zentraler, aber nicht der einzige Träger von Freiheitsgraden. Flexible Lasten, Konversionsanlagen, Hybridstrukturen, lokale Steuerungsarchitekturen und vertraglich erhaltene Beweglichkeit können denselben systemischen Zweck auf andere Weise erfüllen. Dieses Kompendium folgt deshalb einer breiteren Logik: Es untersucht nicht einzelne Technologien isoliert, sondern Freiheitsgrade als gestaltbare Architektur.

1.4 Der Strommarkt als mehrschichtige Koordinationsordnung

Der Strommarkt ist kein homogener Raum, sondern eine mehrschichtige Koordinationsordnung. Und er bildet diese Realität nur in Teilen direkt ab. Day-Ahead- und Intraday-Märkte organisieren großräumige Preisbildung und kurzfristige Fahrplananpassung. Regelernergie adressiert standardisierte kurzfristige Systemstabilität. Lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte erschließen darüber hinaus jene Werte, die aus Ortsbezug, Netzzustand, Aktivierungsrichtung und institutioneller Kopplung entstehen. Diese Ebenen sind nicht alternativ, sondern komplementär.

Damit verändert sich auch die Frage, wie Märkte gelesen werden sollten. Nicht die Existenz eines einzelnen Preissignals ist entscheidend, sondern die Überlagerung unterschiedlicher Markt- und Aktivierungslogiken, die auf denselben Freiheitsgrad zugreifen. Wert entsteht dort, wo diese Überlagerung verstanden, priorisiert und operativ beherrscht wird. Gerade lokale

Flexibilitätsmärkte zeigen, dass Produktdesign, Präqualifikation, Aktivierungslogik, Datenzugang, Settlement sowie die Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeiten keine nachgelagerten Detailfragen, sondern Bedingungen funktionierender Marktintegration sind. Hinzu kommt, dass der regulatorische Rahmen für Flexibilität nicht statisch ist. Neben dem heutigen Markt-, Bilanzierungs- und Netzzugangsregime gewinnen künftig insbesondere die europäische Electricity Market Design Reform, RED III sowie weitere batterie-, daten-, cyber- und netzentgeltbezogene Regelwerke an Bedeutung. Sie verändern nicht nur Förder- und Vertragslogiken, sondern auch Produkthanforderungen, Genehmigungsbedingungen, Nachweisstrukturen und die künftige Einbettung nicht-fossiler Flexibilität in Markt- und Netzarchitekturen.

1.5 Daten, Digitalität und operative Beherrschbarkeit

Mit wachsender Systemdichte steigt die Bedeutung von Daten, Prognose und Steuerbarkeit. Digitale Infrastruktur ist in diesem Kontext kein Zusatzthema. Sie bildet die Voraussetzung dafür, dass Zustände sichtbar, Freiheitsgrade bewertbar und Entscheidungen im Betrieb belastbar werden. Ohne Telemetrie, Zustandswissen, Forecasting, Scheduling und Dispatch bleibt Flexibilität latent. Sie existiert dann möglicherweise technisch, aber nicht als wirtschaftlich nutzbarer Handlungsraum.

Digitale Umsetzbarkeit ist deshalb nicht von der Asset-Welt zu trennen. Sie verbindet Engineering, Marktteilnahme und Portfoliosteuerung in einer gemeinsamen Logik. Genau aus diesem Grund behandelt dieses Kompendium Flexibilität nicht nur als Energie- oder Marktfrage, sondern als Architektur operativer Beherrschbarkeit.

1.6 Lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte als komplementäres Modell

Lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte werden bisweilen so diskutiert, als seien sie eine Art alternatives Strommarktdesign. Eine solche Gegenüberstellung greift zu kurz. Diese Märkte ersetzen weder den Großhandel noch die Regelernergie. Sie ergänzen beide Ebenen um eine Koordinationsschicht, in der Ortsbezug, Netzzustand und konkrete Aktivierungswirkung ökonomisch relevant werden. Gerade darin liegt ihre Stärke, aber auch ihre Designanforderung: Lokale Märkte müssen hinreichend standardisiert sein, um Teilnahme, Skalierung und Liquidität zu ermöglichen, ohne dabei ihren lokalen Zweck zu verlieren.

Der Unterschied lässt sich einfach beschreiben. Ein zentraler Großhandelsmarkt beantwortet die Frage, zu welchem Preis Energie in einer Gebotszone oder zwischen Gebotszonen gehandelt wird. Ein lokaler Flexibilitätsmarkt beantwortet die Frage, welchen Wert eine Veränderung von Einspeisung oder Last an einem bestimmten Netzknoten oder in einem bestimmten Netzabschnitt hat. Diese beiden Fragen hängen zusammen, sind aber nicht identisch. In einem gekoppelten Day-Ahead-Markt kann ein Preis ökonomisch konsistent und zugleich für die Lösung eines lokalen Engpasses unzureichend sein.

Vertikale Flexibilitätsmärkte kommen dort ins Spiel, wo unterschiedliche Systemebenen koordiniert werden müssen: lokale Lasten und Erzeuger, Aggregatoren, Bilanzkreise, Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, gegebenenfalls Plattformbetreiber und weitere Marktteilnehmer. Je dichter die Interaktion, desto wichtiger wird eine Architektur, in der Verantwortlichkeiten, Aktivierungsrechte, Vergütung und Datenflüsse sauber aufeinander abgestimmt sind.

Gerade deshalb sollte diese Marktform weder romantisiert noch unterschätzt werden. Sie ist kein Allheilmittel, aber auch keine Randerscheinung. Sie ist Ausdruck einer Energiewirklichkeit, in der großräumige Preisbildung allein nicht alle physisch und ökonomisch relevanten Signale mit der nötigen Schärfe transportiert.

1.7 Scope und bewusste Abgrenzung

Dieses Kompendium untersucht Flexibilität aus der Perspektive von Asset-Design, Marktanbindung, Vertragsstruktur, Portfoliosteuerung und operativer Beherrschbarkeit. Im Zentrum steht die Frage, wie technische Freiheitsgrade in erneuerbaren und hybriden Portfolios so entworfen, vertraglich strukturiert, vermarktet und betrieben werden können, dass daraus belastbare wirtschaftliche und systemische Handlungsräume entstehen.

Der Scope ist bewusst integrativ gewählt. Flexibilität wird hier weder als rein technisches Merkmal einzelner Assets noch als isoliertes Marktprodukt behandelt. Ihr wirtschaftlicher Wert entsteht an den Schnittstellen: zwischen Engineering und Vermarktung, zwischen Vertragslogik und Dispatch, zwischen Bilanzkreisverantwortung und Aktivierungsfähigkeit, zwischen Zustandswissen, Plattformlogik, Validation und Settlement. Das Kompendium folgt deshalb nicht der Logik funktionaler Silos, sondern einer verbundenen Systemperspektive, in der Freiheitsgrade nur dann relevant werden, wenn sie technisch verfügbar, vertraglich anschlussfähig, bilanziell konsistent und operativ führbar bleiben.

Der Fokus liegt auf flexibilitätsfähigen erneuerbaren und hybriden Portfolios, insbesondere auf Konfigurationen wie PV- & BESS-, Wind- & BESS- und Wasserstoff- & BESS-Systemen sowie auf weiteren relevanten Flexibilitätsressourcen wie Hydro, Wärmepumpen, EV-Ladeinfrastruktur und Rechenzentren. Betrachtet werden die Asset- und Engineering-Logik, die Markt- und Vertragslogik sowie die Operating- und Portfoliologik, jeweils mit dem Ziel, die Übersetzung physischer Optionalität in belastbare Wertschöpfungsarchitekturen nachvollziehbar zu machen.

Gleichzeitig ist die Abgrenzung bewusst gesetzt. Dieses Kompendium ist weder ein vollständiger juristischer Kommentar noch ein ländervollständiges Regulierungsmanual für alle europäischen Flexibilitätsmärkte. Es ist ebenso wenig ein spezialisiertes Trading-Handbuch für bereits hochentwickelte Utility-Trading-Floors wie eine monographische Tiefenbehandlung einzelner Technologien. Wo vertiefte mathematische, regulatorische oder technologiebezogene Fundierung erforderlich ist, übernehmen die Annexe und die Referenzbasis diese Funktion.

Sein Anspruch ist ein anderer. Dieses Kompendium will einen belastbaren Ordnungsrahmen schaffen, in dem technische Freiheitsgrade, Marktmechanismen, Vertragsstrukturen und operative Führungslogiken gemeinsam lesbar werden. Es richtet sich damit an Entwickler, Betreiber, IPP, Aggregatoren, Portfolioverantwortliche und strategische Entscheider, die Flexibilität nicht nur als Produkt, sondern als integrierte Architektur von Optionalität, Risiko und Steuerbarkeit verstehen und gestalten wollen.

2. Begriffliche und funktionale Grundlegung

2.1 Warum begriffliche Schärfe hier produktiv ist

Flexibilität gehört zu jenen Begriffen, die in energiewirtschaftlichen Diskussionen fast immer Zustimmung finden und dennoch häufig Unterschiedliches meinen. Solange über sie abstrakt gesprochen wird, bleibt diese Unschärfe folgenarm. Sobald jedoch Asset-Design, Vermarktung, Regelenergie, Bilanzkreis, Plattformlogik oder Portfoliosteuerung konkret werden, reicht ein unscharfer Sprachgebrauch nicht mehr aus. Dann entscheidet sich an Begriffen, ob ein Sachverhalt präzise erfasst oder nur rhetorisch umkreist wird.

Dieses Kompendium verfolgt deshalb keine lexikalische Vollständigkeit. Es setzt einen kleinen Kreis tragender Begriffe so, dass technische, marktliche und operative Aussagen innerhalb derselben Logik anschlussfähig bleiben. Der Haupttext soll führen, nicht ein Glossar ersetzen. Was für die Argumentation trägt, bleibt im Fließtext. Was nur begrifflich ergänzt, gehört in den Annex. Begriffliche Schärfe ist hier keine Stilfrage, sondern eine Voraussetzung für Entscheidungsfähigkeit. Sie schafft einen gemeinsamen Referenzraum zwischen Engineering, Vermarktung, Bilanzierung, Portfolioführung und Operating Model. Genau das ist in einem Themenfeld entscheidend, in dem dieselbe technische Realität je nach Marktrolle, Vertragsstruktur oder Betriebszustand sehr unterschiedlich gelesen werden kann.

2.2 Flexibilität, Freiheitsgrad und koordinierte Optionalität

Flexibilität bezeichnet in diesem Kompendium die nutzbare Fähigkeit eines Assets oder Portfolios, Einspeisung, Entnahme, Speicherung oder Umwandlung von Energie in Abhängigkeit von Zeit, Ort, Zustand und Signal gezielt zu verändern. Entscheidend ist dabei der Begriff der Nutzbarkeit. Ein technisches Potenzial allein genügt nicht. Ein Freiheitsgrad wird erst dann wirtschaftlich und systemisch relevant, wenn er beobachtbar, steuerbar, vertraglich zulässig, bilanziell anschlussfähig und operativ beherrschbar bleibt.

Der Freiheitsgrad ist die konkretere Kategorie. Er beschreibt den tatsächlichen Spielraum, innerhalb dessen sich ein Asset oder Portfolio anders verhalten kann als im ungestörten oder rein passiven Betrieb. Dieser Spielraum kann auf der Erzeugungsseite liegen, auf der Lastseite, in der Speicherung oder in der Konversion. Er kann schnell oder träge, lokal oder systemweit, kurzzeitig oder dauerbezogen relevant sein. Seine Qualität bemisst sich nicht an seiner theoretischen Existenz, sondern an seiner Belastbarkeit unter realen Randbedingungen.

Aus dieser Sicht lassen sich drei Nutzungsebenen unterscheiden. Eigene Nutzung meint den Einsatz eines Freiheitsgrads innerhalb der Sphäre des Betreibers, etwa zur Kostenreduktion, Eigenverbrauchsoptimierung oder Profilglättung. Netzorientierte Nutzung zielt auf die Beeinflussung lokaler oder regionaler Netzsituationen. Systemorientierte Nutzung richtet sich auf das Gesamtsystem, insbesondere auf Leistungsbilanz, Frequenzhaltung oder großräumige Markt- und Fahrplanlogik. Diese Ebenen sind analytisch trennbar, in der Praxis aber oft verschränkt.

Um diese Verschränkung präzise zu fassen, wird im Kompendium mit dem Begriff der koordinierten Optionalität gearbeitet. Gemeint ist nicht die additive Mehrfachnutzung beliebiger technischer Potenziale, sondern die geordnete Offenhaltung von Handlungsoptionen. Diese Optionalität besitzt vier miteinander verbundene Dimensionen: eine physische, weil jedes Asset nur innerhalb realer technischer Grenzen agieren kann; eine marktliche, weil nicht jeder Freiheitsgrad in jedem Produkt oder Zeitfenster verwertbar ist; eine vertragliche, weil Verträge Freiheitsgrade erhalten oder beschneiden; und eine operative, weil Zustandswissen, Organisation, Daten und Entscheidungsrechte darüber bestimmen, ob eine theoretisch verfügbare Option im Betrieb tatsächlich genutzt werden kann. Erst im Zusammenspiel dieser vier Ebenen entsteht belastbarer Flexibilitätswert.

2.3 Markt- und Rollenlogik

Ein Flexibilitätsmarkt ist ein Marktmechanismus, in dem nicht nur Energie, sondern gezielt veränderbares Verhalten wirtschaftlich adressiert wird. Gegenstand ist damit nicht bloß ein Stromvolumen, sondern die Fähigkeit, Einspeisung, Last, Speicherung oder Konversion unter bestimmten Bedingungen anders zu führen als ohne Aktivierung. Diese Unterscheidung ist zentral, weil sie reine Energielieferung von bewerteter Reaktionsfähigkeit trennt.

Diese Reaktionsfähigkeit wird auf unterschiedlichen Marktebenen sichtbar. Der Day-Ahead-Markt und der Intraday-Markt bilden den horizontalen Referenzraum der Stromvermarktung. Sie organisieren Preisbildung, Fahrplansetzung und kurzfristige Positionsanpassung. Regelenergie ist demgegenüber ein standardisierter Flexibilitätsmarkt zur Sicherung des Systemgleichgewichts. Im deutschen und europäischen Kontext umfasst dies insbesondere FCR (Frequency Containment Reserve), aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) und mFRR (manual Frequency Restoration Reserve), die sich in Reaktionsgeschwindigkeit, Aktivierungslogik und Vorhaltungsanforderungen unterscheiden. Lokale Flexibilitätsmärkte adressieren Freiheitsgrade, deren Wert wesentlich vom Ort der Aktivierung abhängt. Vertikale Flexibilitätsmärkte verbinden mehrere Ebenen von Netz, Bilanzkreis, Aggregation und Plattformlogik in einem gemeinsamen Aktivierungs- und Vergütungsraum.

Für die **Vermarktungsarchitektur** ist die Unterscheidung zwischen Direktvermarktung und Route-to-Market zentral. Direktvermarktung bezeichnet die Vermarktung von Strom unmittelbar im Markt oder über einen Vermarktungspartner. Route-to-Market ist die umfassendere Kategorie; sie beschreibt den gesamten kommerziellen Pfad, über den ein Asset oder Portfolio in Markt- und Vertragsräume eingebunden wird. Relevant ist diese Unterscheidung, weil nicht die technische Anlage allein, sondern der gewählte Vermarktungsweg darüber entscheidet, welche Freiheitsgrade später erhalten bleiben.

Auf der **Vertragsseite** sind insbesondere PPA, CPPA und CfD relevant. Im Kompendium werden sie nicht als isolierte Vertragskategorien gelesen, sondern als Strukturen der Risiko- und Freiheitsgradverteilung. Sie stabilisieren Erlöse und

verschieben zugleich Mengentreue, Profilverantwortung und operative Beweglichkeit. Gerade deshalb gehören sie nicht an den Rand der Flexibilitätsdiskussion, sondern in ihr Zentrum.

Auf der *Rollenseite* tragen vor allem vier Begriffe die Argumentation. Der Bilanzkreis ist die zentrale Übersetzungsstruktur zwischen physischem Verhalten und marktfähiger Abrechnung; der Bilanzkreisverantwortliche hält diese Struktur im Gleichgewicht. Der Aggregator bündelt verteilte Freiheitsgrade zu marktfähigen Volumina. Das virtuelle Kraftwerk ist die operative Integrationsarchitektur, die Prognose, Zustandsführung, Dispatch und Marktkommunikation verteilt angeschlossener Assets zusammenführt. Der IPP schließlich beschreibt die Geschäftsmodellperspektive des unabhängigen Erzeugers, die sich in flexibilitätsfähigen Portfolios deutlich über die reine Erzeugung hinaus erweitern kann.

2.4 Asset-, Betriebs- und Portfoliologik

Ein *Asset* ist die physische Einheit oder das funktional zusammenhängende Anlagenbündel, aus dem ein Freiheitsgrad hervorgeht. Ein Portfolio entsteht erst dann im engeren Sinn, wenn mehrere Assets nicht nur zusammengefasst, sondern in einen gemeinsamen Entscheidungs- und Handlungsraum überführt werden. Ein Hybrid-Portfolio erweitert diesen Raum dadurch, dass unterschiedliche Assetklassen nicht nur nebeneinanderstehen, sondern sich in ihrer Freiheitsgrad- und Zustandslogik gegenseitig ergänzen.

Daraus folgt, dass wirtschaftlicher Wert nicht allein aus dem Einzel-Asset stammt. Er entsteht dort, wo Freiheitsgrade aufeinander bezogen, priorisiert und unter Konfliktbedingungen beherrscht werden. Genau an dieser Stelle werden Value Stacking und Revenue Stacking relevant. Beide Begriffe beschreiben die Mehrdimensionalität flexibler Portfolios. Sie dürfen jedoch nicht als Freibrief für beliebige Mehrfachnutzung missverstanden werden. Sobald dieselbe Leistung, derselbe SoC-Raum oder dasselbe Lastfenster von mehreren Märkten beansprucht wird, beginnt die eigentliche Portfoliologik: begründete Priorisierung statt additiver Wunschliste.

Die betriebliche Steuerungsachse eines solchen Portfolios besteht aus Telemetrie, Observability, Forecasting, Scheduling, Dispatch und Settlement. Diese Begriffe werden in ihrer Reihenfolge bewusst gesetzt. *Telemetrie* schafft Datenzugang. *Observability* macht daraus belastbares Zustandswissen. *Forecasting* erzeugt Erwartungsräume. *Scheduling* übersetzt sie in geplante Fahrweisen. *Dispatch* reagiert auf die Realität. *Settlement* überführt Leistung in abrechnungsfähige Realität. Erst in diesem Zusammenspiel wird aus einem Freiheitsgrad ein operativ beherrschbarer Freiheitsgrad.

Damit verschiebt sich auch die Rolle des Risikos. *Shape Risk*, *Imbalance Risk*, *Congestion Risk* und *Degradation* markieren die Bedingungen, unter denen Freiheitsgrade im Betrieb ihren Wert behalten oder verlieren. Hedging ist in diesem Zusammenhang nicht nur Preisabsicherung, sondern die bewusste Strukturierung von Unsicherheit über Verträge, Marktpositionen, physische Freiheitsgrade und Portfolioarchitektur hinweg. Das Operating Model, also das operative Zielbild aus Rollen, Entscheidungsrechten, Prozessen, Systemen und Eskalationslogiken, bezeichnet in diesem Kompendium die organisatorische Architektur, durch die Freiheitsgrade im Portfolio operativ beherrschbar und organisatorisch konsistent gehalten werden.

Part I – Asset & Engineering Layer

3. Technische Freiheitsgrade und Assetlogiken

3.1 Technische Freiheitsgrade als Ausgangspunkt

Die technische Bewertung von Flexibilität beginnt im Verhalten des Assets. Ein Freiheitsgrad ist kein abstraktes Potenzial, sondern ein tatsächlich nutzbarer Spielraum innerhalb realer Grenzen. Diese Grenzen ergeben sich aus Physik, Topologie, Schutz- und Sicherheitslogik, Zustandsgrößen, Lebensdauer, Messbarkeit und Netzanschlussbedingungen. Genau deshalb ist es unzureichend, Flexibilität pauschal als Eigenschaft einer Technologie zu behandeln. Dieselbe Technologie kann je nach Auslegung, Steuerung, Reservehaltung, Betriebsweise und Anschlusskontext einen sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Wert besitzen.

Für die Einordnung sind sieben Dimensionen maßgeblich: Leistung, Dauer, Reaktionsgeschwindigkeit, Zustandsabhängigkeit, Ortsbezug, Steuerbarkeit und Nachweisbarkeit. Ein Asset kann in einer dieser Dimensionen stark und in einer anderen strukturell begrenzt sein. Für die spätere Markt- und Portfoliologik ist daher nicht entscheidend, ob ein Asset „flexibel“ ist, sondern wofür und unter welchen Randbedingungen sein Freiheitsgrad belastbar verfügbar bleibt.

Diese Unterscheidung ist nicht akademisch. Ein BESS reagiert schnell, präzise und bidirektional, ist aber zustands- und alterungssensitiv. Ein Elektrolyseur eröffnet flexible Nachfrage, jedoch keine spiegelbildliche Speicherlogik. Eine Wärmepumpe kann Last verschieben, aber nur innerhalb thermischer und komfortbezogener Grenzen. Ein Rechenzentrum kann energiewirtschaftlich relevante Lastkorridore erschließen, aber nicht jede Rechenlast ist zeitlich oder räumlich disponierbar. Der Wert eines Portfolios hängt deshalb nicht an der Zahl seiner Assets, sondern an der Struktur, Kombinierbarkeit und operativen Beherrschbarkeit der darin angelegten Freiheitsgrade.

3.2 Photovoltaik

Photovoltaik ist eine dargebotsabhängige Erzeugungsform mit hoher Skalierbarkeit, geringer mechanischer Trägheit und erheblicher Systemwirkung. Ihr technischer Kernbeitrag liegt in der kostengünstigen Stromproduktion; ihre Begrenzung in der fehlenden freien Disponierbarkeit der Primärenergiequelle. PV erzeugt deshalb nur in eingeschränktem Sinn eigene Flexibilität. Sie verschiebt vielmehr die Bedingungen, unter denen Flexibilität wertvoll wird.

Die unmittelbar verfügbaren Freiheitsgrade liegen in geregelter Einspeisereduktion, Rampenbegrenzung, Blindleistungsbereitstellung über die Wechselrichterebene, Spannungsstützung sowie in einer begrenzten Profilbeeinflussung durch

Auslegung und Topologie. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Systemwirkung und Eigenflexibilität. PV besitzt hohe Systemwirkung, weil sie Mittagsüberschüsse, lokale Spannungs- und Einspeisesituationen sowie Preisprofile erheblich beeinflusst. Ihre Eigenflexibilität bleibt ohne zusätzliche Koppelung begrenzt. Positive Flexibilität oberhalb des aktuellen Dargebots existiert nicht.

Der Freiheitsgrad der PV entsteht daher weniger aus dem Einzelasset als aus seiner Einbettung. Maßgeblich sind die Kopplung mit Speichern oder flexiblen Lasten, die Qualität der Umrichter- und Netzschnittstelle sowie ein Betriebs- und Vermarktungsmodell, das Curtailment, Überschüsse und Profilformung bewusst berücksichtigt. PV ist damit kein symmetrisch flexibles Asset, wohl aber ein hochrelevanter Ursprung von Freiheitsgraden in hybriden Portfolios.

3.3 Wind

Windenergie folgt einer anderen technischen Logik als Photovoltaik. Auch hier ist die Primärenergie dargebotsabhängig. Der resultierende Freiheitsgrad wird jedoch durch andere Erzeugungsprofile, andere zeitliche Korrelationen zu Last und Preis, häufig höhere Volllaststunden und eine andere netzseitige Wirkung geprägt. Wind ist deshalb nicht einfach PV zu einem anderen Zeitpunkt, sondern ein eigener Freiheitsgradtyp.

Die technisch unmittelbar relevanten Freiheitsgrade liegen in Einspeisereduktion, Deloading, Rampenführung auf Turbinen- oder Parkebene, Blindleistungsbereitstellung und Spannungsstützung. In geeigneten Konfigurationen kann Wind darüber hinaus Beiträge zu systemstützenden Diensten leisten. Wie bei PV bleibt jedoch der zentrale Punkt bestehen: Wind ist dargebotsabhängig und damit nicht frei symmetrisch disponierbar. Die dominante Flexibilität liegt in der gezielten Reduktion und Führung eines vorhandenen Dargebots.

Seine Systemrelevanz ist oft stärker transport- und engpassbezogen als bei PV. Das gilt insbesondere dort, wo hohe Windleistung räumlich konzentriert eingespeist und über größere Distanzen abtransportiert werden muss. Daraus entstehen erhebliche Freiheitsgrade im Redispatch-, Curtailment- und Netzbewirtschaftungskontext. Der Wert von Wind liegt deshalb nicht allein im Einzelasset, sondern in seiner Stellung innerhalb eines größeren Netz-, Markt- und Portfoliosystems.

3.4 Batterieenergie-Speicher

Das BESS ist innerhalb dieses Kompendiums die technisch vielseitigste Flexibilitätsressource. Seine Stärke liegt in der Kombination aus schneller Reaktionsfähigkeit, bidirektionaler Leistung, präziser Steuerbarkeit und der Fähigkeit, Erzeugung und Verbrauch zeitlich zu entkoppeln. Gleichzeitig ist ein BESS kein universelles Standardwerkzeug, sondern ein komplexes Gesamtsystem, dessen Wert sich an Zustandsführung, Integrationsqualität und Alterungsdisziplin entscheidet.

Entscheidend ist zunächst die Systemsicht. Ein BESS besteht nicht nur aus Zellen, sondern aus elektrochemischem Kern, Modul- und Rackstruktur, Leistungselektronik, Battery Management System, Thermomanagement, Schutz- und Brandschutzlogik, Energy Management System sowie Netz- und Kommunikationsschnittstellen. Dieselbe nominelle MW/MWh-Kombination kann je nach PCS, BMS-Strategie, Temperaturführung, Schutzkonzept und EMS-Logik sehr unterschiedliche operative Qualität besitzen. Ein wesentlicher Teil des Speicherwerts entsteht daher nicht in der Chemie allein, sondern in der Integration.

Bei den Zellchemien dominieren heute für stationäre Anwendungen vor allem LFP und NMC; je nach Anwendungsfall bleiben LTO, Natrium-Ionen oder Flow-Systeme relevant. Diese Unterscheidung ist technisch bedeutsam, weil sich die Chemien in Energiedichte, Leistungsdichte, thermischer Stabilität, Zyklfestigkeit, Sicherheitsprofil, Temperaturverhalten und Kostenstruktur unterscheiden. LFP ist stationär häufig attraktiv wegen Robustheit, Sicherheit und Zyklfestigkeit. NMC kann höhere Energiedichten liefern, verlangt aber ein anderes Sicherheits- und Betriebsregime. LTO ist sehr leistungsfähig und zyklfest, jedoch anders im Kosten- und Energieraum positioniert. Flow-Systeme trennen Leistung und Energie systematisch und werden dort interessant, wo Dauer wichtiger wird als maximale Leistungsdichte.

Die technische Eignung eines BESS lässt sich nur belastbar bewerten, wenn Energiekapazität, Lade- und Entladeleistung, Energie-/Leistungsverhältnis, Reaktionszeit, Wirkungsgrad, C-Rate, Depth of Discharge, Zyklfestigkeit, State of Charge und State of Health sauber voneinander getrennt werden. Ein Speicher mit hoher Leistung und kurzer Dauer ist ein anderer Freiheitsgradträger als ein System mit längerer Dauer und moderater Leistung. Für Regelenergie, Intraday-Arbitrage, Peak Shaving, PPA-Shaping oder lokale Netzdienlichkeit bedeutet dieselbe Technologie daher sehr unterschiedliche Eignungsprofile. Die eigentliche engineering-seitige Schärfe liegt in der Alterungslogik. Degradation entsteht durch Zeit, Temperatur, Zyklen, Lade- und Entladeraten, genutzte SoC-Fenster und Betriebsregime. Die operative Grenze verläuft daher selten zwischen technisch möglich und technisch unmöglich, sondern zwischen kurzfristig vermarktbar und langfristig werthaltig beherrschbar. Ein Speicherfahrplan, der nominal attraktiv aussieht, kann über Degradation, Reserveverlust und Opportunitätskosten erheblichen Wert vernichten. Das BESS ist daher kein Freiheitsgrad ohne Preis, sondern ein Freiheitsgrad, dessen technische Substanz selbst bewirtschaftet werden muss.

3.5 Wasserstoff und Elektrolyse

Wasserstoff ist im Kontext dieses Kompendiums nicht primär als elektrischer Speicher im engen Sinn relevant, sondern als Ergebnis eines Konversionspfades. Die zentrale Anlage ist der Elektrolyseur. Aus Flexibilitätssicht ist er vor allem als steuerbare Last von Bedeutung. Sein Freiheitsgrad liegt nicht in symmetrischer elektrischer Leistung, sondern in der gezielten Stromaufnahme unter Markt-, Netz- und Prozessbedingungen.

Technologisch dominieren insbesondere alkalische Elektrolyse, PEM und SOEC. Diese Technologien unterscheiden sich in Dynamik, Mindestlast, Rampenfähigkeit, Temperaturfenster, Wirkungsgrad, Materialbedarf und Integrationslogik. Für den Flexibilitätskontext ist vor allem die Lastdynamik entscheidend. PEM-Systeme sind typischerweise besser für volatile

Stromumfelder geeignet. Alkalische Systeme sind robust und industriell etabliert, folgen aber teilweise anderen Betriebsgrenzen. SOEC-Systeme erschließen wiederum andere Temperatur- und Prozessräume.

Der Elektrolyseur allein beschreibt den Freiheitsgrad jedoch nur unvollständig. Seine tatsächliche Nutzbarkeit wird wesentlich geprägt durch Wasseraufbereitung, Verdichtung, Zwischenspeicherung, Abnahmestruktur, Sicherheitsanforderungen, Mindestlasten sowie Anfahr- und Abschaltlogiken. Genau deshalb wird Wasserstoff hier nicht nur als vereinfachter Langzeitspeicher verstanden, sondern als sektoraler Freiheitsraum mit eigener technischer und infrastruktureller Logik.

3.6 Weitere systemrelevante Flexibilitätsressourcen

3.6.1 Hydro

Hydro ist die klassische Referenztechnologie für hochwertige Flexibilität. Laufwasser, Speicherwasserkraft und Pumpspeicher unterscheiden sich technisch deutlich, teilen aber den zentralen Vorteil, elektrische Leistung mit physischem Speichervolumen oder Zuflusspotenzial verbinden zu können. Hydro ist damit häufig langdauerfähiger, verlässlicher und energieseitig robuster als elektrochemische Speicher, zugleich aber deutlich stärker an Geographie, Topographie und Ausbauraum gebunden. Für das Kompendium ist Hydro vor allem deshalb wichtig, weil sie das Referenzbild dessen liefert, was im Energiesystem traditionell als qualitativ hochwertige Flexibilität galt: Leistung, Dauer, Verfügbarkeit und Mehrfachnutzbarkeit.

3.6.2 Wärmepumpen

Die Wärmepumpe ist aus Flexibilitätssicht eine thermisch gekoppelte Last. Ihr Freiheitsgrad entsteht daraus, dass elektrische Leistungsaufnahme und endgültiger Wärmebedarf nicht in jedem Moment deckungsgleich sein müssen. Gebäude, Pufferspeicher, thermische Masse und Komfortbänder eröffnen einen Zeitkorridor, innerhalb dessen Last verschoben werden kann. Technisch zentral sind thermische Speicherefähigkeit, Gebäudetragheit, Außentemperaturabhängigkeit, Vorlauf- und Speichertemperaturen, Komfortgrenzen und Steuerfähigkeit. Wärmepumpen sind damit keine universelle Kurzfristflexibilität, aber hochrelevante thermisch gepufferte Lasten mit erheblichem Potenzial für Lastverschiebung, netzorientierte Nutzung und Aggregation.

3.6.3 EV-Ladeinfrastruktur

EV-Ladeinfrastruktur ist technisch zunächst eine steuerbare Last. Ihr Freiheitsgrad ergibt sich aus der Differenz zwischen notwendiger Energiemenge und dem Zeitfenster, in dem diese Energiemenge bereitgestellt werden muss. Technisch entscheidend sind Ladeleistung, Ladezeitfenster, Nutzerverhalten, Fahrzeugzustand, Kommunikationsstandard, Standortstruktur und Netzanschluss. Die Stärke dieser Assetklasse liegt weniger im Einzelpunkt als in der Aggregierbarkeit und digitalen Steuerungsfähigkeit. Gerade dadurch kann aus einer Vielzahl kleiner Freiheitsgrade ein netz- und marktwirksamer Handlungsraum entstehen.

3.6.4 Rechenzentren

Rechenzentren sind kritische Großlasten mit hoher Lastdichte, hohem Verfügbarkeitsanspruch und wachsender energiewirtschaftlicher Relevanz. Sie verfügen insbesondere dort über energiewirtschaftlich relevante Freiheitsräume, wo sie behind-the-meter, also auf der Verbrauchsseite hinter dem Netzanschlusspunkt des Standorts, Erzeugung, Speicher, Kühlung, Lastmanagement und Backup-Strukturen in einem eigenen operativen Steuerungsraum koppeln können. Ihr Freiheitsgrad liegt daher nicht primär in der unbeschränkten Veränderbarkeit der IT-Kernlast, sondern in der Kopplung von Energieinfrastruktur, Kühlung, Backup-Architektur, Lastmanagement und digitaler Steuerung. Rechenzentren sollten deshalb nicht als passive Lasten, sondern als kritische, zugleich flexibel adressierbare Lasten mit differenziertem Freiheitsgrad gelesen werden.

Die energiewirtschaftlich relevanten Freiheitsräume liegen typischerweise in fünf Bereichen:

- 1) in UPS-, BESS- und Backup-Strukturen, die nicht nur Resilienz sichern, sondern unter bestimmten Bedingungen auch schnelle Reaktionsfähigkeit, Kurzzeitpufferung und definierte Netzentkopplung ermöglichen.
- 2) in lokaler Erzeugung, etwa PV, die zwar für sich genommen keinen großen symmetrischen Freiheitsgrad erzeugt, aber in Kopplung mit BESS und Laststeuerung den behind-the-meter, also hinter dem Netzanschlusspunkt des Standorts verfügbaren Handlungsraum erweitert.
- 3) in der Kühlungsarchitektur, weil Kühlung, thermische Trägheit und zulässige Temperaturfenster Lastkorridore eröffnen können, die energiewirtschaftlich relevant werden.
- 4) in energy-aware compute control, also in einer Steuerungslogik, die Preis-, Carbon-, Wetter-, Renewable- und Grid-Signale mit Zustandswissen, Speicherführung und Betriebsmodi verbindet.
- 5) in Compute- oder Workload-Scheduling, allerdings nur für jene Lastanteile, die nicht strikt latenz- oder SLA-kritisch sind.

Ihr energiewirtschaftlicher Wert sollte nicht unterschätzt, ihre operative Verfügbarkeit jedoch auch nicht überschätzt werden. Rechenzentren sind keine beliebig formbare Lastklasse. Resilienz- und Verfügbarkeitsanforderungen haben Vorrang vor Erläsoptimierung. Nicht jede USV-/BESS-Konfiguration ist marktfähige Flexibilität. Nicht jede Rechenlast ist zeitlich oder räumlich verschiebbar. Und auch die thermische Aufwertung über Abwärmenutzung hängt an Temperaturniveau, Distanz, Wärmesenke, Hydraulik und saisonaler Gleichzeitigkeit. Dennoch ist die energiewirtschaftliche Bedeutung hoch: Rechenzentren verbinden elektrische Last, Speicher-, Kühlungs-, Daten- und Steuerungslogik in einer Weise, die sie zunehmend zu aktiv steuerbaren Energieknoten macht.

3.6.5 Energieintensive Industrieprozesse

Die energieintensive Industrie bildet eine eigene Flexibilitätsklasse, deutlich unterschieden von den haushalts- und infrastrukturnahen Lasten der vorangehenden Abschnitte. Ihr Freiheitsgrad liegt in der Prozesslast, die sich innerhalb von Grenzen reduzieren, erhöhen oder zeitlich verschieben lässt. Drei Betriebsmodi strukturieren diesen Raum. Die Lastreduktion senkt die bezogene Leistung unter den Referenzpunkt und stellt positive Flexibilität bereit, in der Regel zum Preis entgangener oder verschobener Produktion. Die Lasterhöhung steigert den Bezug und stellt negative Flexibilität bereit, jedoch nur dort, wo freie Produktionskapazität und nachgelagerte Aufnahme bestehen. Die Lastverschiebung verbindet beide, sodass zurückgestellte Produktion innerhalb eines kurzen Fensters nachgeholt wird und die Nettoproduktion erhalten bleibt. Maßgeblich sind daher neben Leistung und Dauer vor allem die Nachholverpflichtung, die vor- und nachgelagerte Pufferung und die zulässige Abweichung der Prozessparameter.

Die Prozesse, die diese Flexibilität tragen, unterscheiden sich deutlich nach Branche. Elektrolichtbogenöfen in der Stahlerzeugung lassen sich für kurze Intervalle unterbrechen und bieten erhebliches positives Potenzial; die Aluminiumelektrolyse verträgt innerhalb der Zellstabilitätsgrenzen eine Lastvariation in der Größenordnung eines Viertels der Nennleistung; Roh- und Zementmühlen entkoppeln sich über Silopufferung vom Ofen; Glaswannen eröffnen Flexibilität über hybride elektrisch-gasbasierte Beheizung; und die Chlor-Alkali-Elektrolyse arbeitet über ein breites Lastband, soweit Zwischenproduktspeicher dies zulassen. Neben diesen branchenspezifischen Prozessen stehen Querschnittstechnologien – Prozesswärme, Kälte, Druckluft, Pumpen und hybride Wärmebereitstellung –, deren Flexibilität einem breiteren, auch kleineren Kreis von Standorten zugänglich ist.

Die Industrieflexibilität präzisiert zugleich einen allgemeinen Punkt. Ein Freiheitsgrad ist selten eine einzelne Größe, sondern eine Kaskade zunehmend engerer Potenziale. Ein theoretisches Potenzial wird durch Sicherheits- und Anlagenrestriktionen auf ein technisches Potenzial reduziert; davon sind nur die wirtschaftlich lohnenden und praktisch zulässigen Anteile erschließbar; und nur der tatsächlich kontrahierte und in einem Zeitraum ausgeübte Anteil steht am Ende einem Markt zur Verfügung. Flexibilität an der passenden Stelle dieser Kaskade zu lesen, schützt zugleich vor der Überzeichnung plakativer Potenziale und vor der Vernachlässigung tatsächlich nutzbaren Spielraums.

3.7 Multi-Use-Fähigkeit als ingenieurtechnische Entwurfsanforderung

Die vorstehenden Assetlogiken teilen eine Konsequenz, die in die Engineering-Phase gehört und nicht in die spätere Optimierung. Soll dieselbe physische Ressource nacheinander nutzerbezogene, marktorientierte und netzdienliche Zwecke erfüllen, muss Multi-Use-Fähigkeit von Beginn an mitentworfen werden. Sie lässt sich nur selten an einem für eine einzige Anwendung konzipierten Asset nachrüsten. Netzanschluss, Schutz- und Messkonzept, Steuerungs- und Kommunikationsschnittstellen sowie der Betriebsbereich entscheiden, ob ein Freiheitsgrad später über mehrere Logiken hinweg konfliktfrei aktivierbar ist.

Mehrere ingenieurtechnische Eigenschaften werden hier tragend. Die Aktivierungskompatibilität beschreibt, ob ein Asset auf unterschiedliche Signale reagieren kann, ohne dass diese sich gegenseitig stören. Das technische Verfügbarkeitsfenster benennt die Zeiträume, in denen ein Freiheitsgrad tatsächlich frei und nicht bereits durch Zustand oder Vorhaltung gebunden ist. Der netzrestringierte Betriebsbereich erfasst die lokalen Grenzen, innerhalb derer eine Aktivierung zulässig bleibt. Das Rebound-Risiko erkennt an, dass eine Reduktion häufig eine spätere Nachholung impliziert, die ihrerseits eine neue Spitze erzeugen kann, wenn sie ungesteuert bleibt. Die Präqualifikationsfähigkeit entscheidet, ob ein Asset für ein Produkt überhaupt zugelassen werden kann, und die Mess- und Baseline-Fähigkeit entscheidet, ob sein Beitrag später mess-, validier- und abrechenbar ist. Ein Asset, das in der Nennleistung stark, in diesen Eigenschaften aber schwach ist, trägt einen entsprechend eingeschränkten Flexibilitätswert.

Insbesondere die netzdienliche Aktivierung setzt Steuerbarkeit, Zustandswissen, Kommunikationsfähigkeit und gesicherte Eingriffsrechte am Anschlusspunkt voraus. Diese früh mitzudenken, ist im Verhältnis zur späteren Nachrüstung kostengünstig, und genau dies erlaubt es derselben Ressource, zwischen nutzerbezogener Optimierung, Marktteilnahme und Netzdienst zu wechseln, ohne ihre physische und vertragliche Basis jedes Mal neu auszuhandeln. Multi-Use ist in diesem Sinn eine ingenieurtechnische Entscheidung, bevor sie eine kommerzielle wird.

4. Technische Eignung, Hybridisierung und Steuerbarkeit

4.1 Technische Eignung nach Marktanwendung

Ein Asset ist nicht flexibel an sich, sondern nur relativ zu einer konkreten Anwendung. Die technische Eignung muss deshalb immer in Beziehung zu Zeithorizont, Produktlogik, Ortsbezug und Betriebsziel gelesen werden, wie in Tabelle 1 dargelegt.

Für den Day-Ahead-Markt sind vor allem Prognose- und Fahrplanfähigkeit entscheidend. PV und Wind prägen dort Volumen und Preisstruktur. Speicher und flexible Lasten ergänzen diese Ebene durch zeitliche Verschiebung und Profilführung. Im Intraday-Markt steigt der Wert kurzfristiger Reaktionsfähigkeit; BESS ist hier besonders stark, während Elektrolyseure, Wärmepumpen oder aggregierte Ladeinfrastruktur je nach Regime ebenfalls relevant werden können. Für Regelenergie zählen Reaktionsgeschwindigkeit, Verfügbarkeit, Präqualifizierbarkeit und sichere Aktivierbarkeit. Dies gilt insbesondere für FCR, aFRR und mFRR, die unterschiedlichen Anforderungen an Geschwindigkeit, Vorhaltung und Aktivierungslogik stellen. Speicher sind hier naturgemäß stark; andere Assetklassen können anschlussfähig werden, folgen aber anderen technischen Grenzen.

Für Engpassmanagement und lokale Flexibilitätsmärkte ist der Ortsbezug entscheidend. Dort können PV und Wind über negative Flexibilität, BESS über lokale Pufferwirkung, Elektrolyseure über flexible Lastaufnahme, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur über verschiebbare Nachfrage sowie Rechenzentren über definierte Lastkorridore relevant werden. Für

Kapazitäts- und Angemessenheitslogiken zählen schließlich Dauer, Verlässlichkeit und Vorhaltungsfähigkeit. Technische Eignung ist daher nie abstrakt, sondern stets eine Funktion von Asset-Charakter, Marktprodukt und Zustandsregime.

Asset	Leistung	Dauer	Reaktion	Markfit	Restriktion
PV	mittel	dargebotsabhängig	schnell	DA, lokal	Dargebot
Wind	hoch	dargebotsabhängig	mittel	DA, ID, lokal	Dargebot, Netz
BESS	hoch	kurz	sehr schnell	ID, Regel, lokal	SoC, Degradation
Elektrolyse, H ₂	mittel	variabel, mittel-lang	mittel	ID, lokal	Mindestlast, Prozess
Wärmepumpe	niedrig	mittel	mittel	lokal, DSM	Komfort, Thermik
Hydro	hoch	lang	sehr schnell	DA, ID, Regel, lokal	Verfügbarkeit, Speicherstand
EV	aggregiert	kurz-mittel	schnell	lokal, DSM	Ladefenster
Rechenzentrum	hoch	variabel	mittel	lokal, behind-the-meter	SLA, Resilienz

Tabelle 1: Vergleich technischer Freiheitsgradprofile zentraler Assetklassen nach Leistungs-, Dauer- und Marktcharakter

4.2 Hybridisierung als ko-optimierbarer Entwurfsraum

Hybridisierung ist mehr als die technische Kopplung mehrerer Technologien an einem Standort. Sie ist ein Entwurfsraum, in dem Freiheitsgrade bewusst so kombiniert werden, dass neue Handlungsspielräume entstehen. Der Wert liegt nicht in der bloßen Anzahl der Komponenten, sondern in der Qualität ihrer Kopplung.

Bei PV- & BESS- und Wind- & BESS-Konfigurationen liegen die Vorteile vor allem in besserer Nutzung des Netzanschlusses, Aufnahme von Überschüssen, Reduktion von Curtailment, Profilglättung und zusätzlicher Reaktionsfähigkeit. Bei Wasserstoff- & BESS verschiebt sich die Logik: Hier entsteht der Mehrwert aus der Verbindung schneller elektrischer Pufferung mit steuerbarer Last, längerfristiger Konversion und sektoraler Anschlussfähigkeit. Ergänzen flexible Lasten wie Wärmepumpen, EV-Ladeinfrastruktur oder Rechenzentren diese Strukturen, erweitert sich der Entwurfsraum weiter in Richtung lastseitiger Ko-Optimierung.

Hybridisierung ist damit kein additiver Zubau, sondern eine Frage von Architektur. Netzanschluss, Leistungselektronik, SoC-Führung, Lade-/Entladehierarchie, Messkonzept, Dispatch-Logik und Vermarktungspfad müssen von Anfang an zusammengedacht werden. Der Mehrwert entsteht nicht aus zusätzlicher Technik als solcher, sondern aus einer Kopplung, die technische Freiheitsgrade in einen gemeinsamen, operativ beherrschbaren Entscheidungsraum überführt.

4.3 Daten, Telemetrie und Steuerbarkeit als technische Vorbedingung

Die technische Eignung eines Freiheitsgrads endet nicht bei der Hardware. Ein Freiheitsgrad bleibt wirtschaftlich und operativ unter seinem Wert, wenn er nicht beobachtet, prognostiziert und angesteuert werden kann. Telemetrie liefert Zustands- und Betriebsdaten. Observability macht daraus belastbares Zustandswissen. Forecasting erzeugt Vorausschau. Dispatch setzt Entscheidungen operativ um.

Gerade hier wird deutlich, dass Digitalität im Flexibilitätskontext keine Nebenwelt ist. Ohne Daten keine belastbare Beobachtbarkeit. Ohne Beobachtbarkeit keine präzise Steuerung. Ohne präzise Steuerung keine marktfähige und vertraglich belastbare Aktivierung. Der eigentliche Unterschied verläuft daher nicht zwischen physischer und digitaler Welt, sondern zwischen einem Asset, dessen Freiheitsgrad nur theoretisch vorhanden ist, und einem Asset, dessen Verhalten in ein belastbares Markt-, Vertrags- und Betriebsmodell übersetzt werden kann.

Part II – Market & Contract Layer

5. Marktarchitektur und Flexibilitätsräume

5.1 Marktlogik und Ebenendifferenzierung

Flexibilität wird wirtschaftlich nicht in einem einzigen Markt sichtbar, sondern in mehreren, unterschiedlich strukturierten Koordinationsräumen. Diese unterscheiden sich nach Zeithorizont, Produktlogik, Standardisierung, Aktivierungsregime, Ortsbezug, Liquidität und regulatorischer Einbettung. Genau deshalb ist es unzureichend, Flexibilität pauschal als zusätzlichen Erlösstrom oder als Nebenschicht des Großhandels zu beschreiben. Ihr Wert entsteht dort, wo ein Freiheitsgrad in mehreren Nutzungs- und Erlösräumen anschlussfähig bleibt, ohne dass dabei technische, bilanzielle oder vertragliche Grenzen übersehen werden.

Im Kern lassen sich drei Ebenen unterscheiden. Erstens die **Großhandelsmärkte**, vor allem Day-Ahead und Intraday. Sie organisieren Preisbildung, Energieallokation und kurzfristige Positionsanpassung in standardisierten, liquiditätsstarken Marktumgebungen. Zweitens die **Regelenergiemärkte**. Sie beschaffen und aktivieren standardisierte kurzfristige Flexibilität zur Sicherung des Systemgleichgewichts. Hier stehen nicht primär Energievolumina, sondern Verfügbarkeit, Reaktionszeit, sichere Aktivierbarkeit und Produktfähigkeit im Vordergrund. Drittens die lokalen und vertikalen **Flexibilitätsmärkte**. Sie adressieren Freiheitsgrade, deren Wert vom Ort im Netz, von der Richtung der Aktivierung und von der Koordination zwischen Netz, Bilanzkreis, Aggregation und Plattformlogik abhängt.

Diese Ebenen sind nicht als konkurrierende Marktmodelle zu verstehen. Sie bilden unterschiedliche Koordinationsschichten derselben energiewirtschaftlichen Realität. Day-Ahead und Intraday liefern robuste großräumige Preis- und Fahrplansignale. Regelenergie stellt standardisierte Systemflexibilität bereit. Lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte sind daher ein institutionelles Zusatzdesign, als auch der Versuch, bessere lokale Informationen früher und wirtschaftlicher in die Dispatch-

und Aktivierungslogik des Systems zu integrieren. Gerade lokale Märkte zeigen dabei, dass Produktdesign, Präqualifikation, Aktivierungslogik, Datenzugang, Settlement sowie die Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeiten keine nachgelagerten Detailfragen, sondern Bedingungen funktionierender Marktintegration sind.

5.2 Direktvermarktung und Route-to-Market

Die wirtschaftliche Übersetzung eines Assets beginnt mit seiner Route-to-Market. Gemeint ist der gesamte Vermarktungspfad, über den ein Asset oder Portfolio in Markt- und Vertragsräume eingebunden wird. Die Direktvermarktung ist dabei eine konkrete Ausprägung dieser Route-to-Market: Sie verbindet Erzeugung oder Flexibilitätsverhalten mit Prognose, Fahrplanmanagement, Bilanzkreiszuordnung, Redispatch-Prozessen und finanzieller Abwicklung.

Für das Kompendium ist diese Unterscheidung zentral, weil dieselbe technische Anlage unter unterschiedlichen Routen-to-Market sehr unterschiedliche wirtschaftliche Freiheitsgrade besitzen kann. Ein Asset kann technisch attraktiv und gleichzeitig über einen Vermarktungspfad geführt werden, der Profilverfreiheit, Speicherdisposition oder lokale Marktteilnahme faktisch einschränkt. Umgekehrt kann eine gut gesetzte Vermarktungsarchitektur Freiheitsgrade bewusst konservieren und damit spätere Optimierung überhaupt erst ermöglichen.

Gerade in frühen Projektphasen wird diese Wirkung oft unterschätzt. Dann erscheint die Route-to-Market als Preis- oder Vertriebsthema; später zeigt sich, dass sie wesentlich über die Beweglichkeit des Portfolios entscheidet. Für PV- & BESS-, Wind- & BESS- und Wasserstoff- & BESS-Portfolios lautet die relevante Frage daher nicht nur, welcher Vermarktungsweg bankfähig oder vermarktbare ist, sondern welcher Handlungsspielräume erhält, welche Risiken übernimmt und welches Operating Model er voraussetzt.

5.3 Power Purchase Agreements und Corporate Power Purchase Agreements

PPA und CPPA sind in diesem Kompendium keine bloßen Preisverträge, sondern Architekturen der Verteilung von Freiheitsgraden. Sie legen nicht nur fest, wie Erlöse stabilisiert werden, sondern auch, wie Mengen-, Profil- und Marktrisiken zwischen den Beteiligten verteilt werden und wie viel Beweglichkeit im Portfolio verbleibt.

Ein Vertrag, der stark an tatsächlicher Erzeugung orientiert ist, erhält in der Regel mehr Profilverfreiheit zur physischen Realität, lässt aber größere Marktvolatilität im nachgelagerten Vermarktungspfad bestehen. Ein stärker geformtes oder strukturierteres Lieferprofil stabilisiert aus Sicht des Abnehmers die Nutzung, erhöht aber den Druck auf Speicher, Lastmanagement, Bilanzkreisführung und interne Portfoliooptimierung. Gerade hier wird sichtbar, dass PPA-Strukturen nicht nur kommerzielle Sicherheit erzeugen, sondern technische und operative Freiheitsgrade neu zuschneiden.

Für hybride Portfolios verschärft sich diese Logik. Ein PV- & BESS-Portfolio kann Vertragsprofile anders stützen als ein reines PV-Portfolio. Ein Wind- & BESS-Portfolio verschiebt die Profil- und Zeitlogik. Ein Wasserstoff- & BESS-Portfolio verbindet Strombezug, Konversion, Speicherkapazität und gegebenenfalls Molekülabbau mit einer anderen Freiheitsgradstruktur. Deshalb sollte die Frage nie lauten, ob ein PPA sinnvoll ist. Die präzisere Frage lautet, welche Freiheitsgrade ein konkreter Vertrag erhält, welche er bindet und an welcher Stelle er zusätzliche Komplexität in die Portfolioführung verschiebt.

5.4 Contract for Difference und verwandte Preis- und Erlösstrukturen

Der Contract for Difference ist eine Preisstabilisierungsstruktur. Seine ökonomische Hauptfunktion liegt in der Glättung von Preisrisiken und damit in der Erhöhung von Planbarkeit und Finanzierbarkeit. Für das vorliegende Kompendium ist das jedoch nur der erste Schritt. Relevanter ist, wie stark eine solche Struktur zusätzliche Freiheitsgrade offenhält oder im Gegenteil den Handlungsraum des Portfolios verengt.

Jede Preisabsicherungsstruktur verändert Optionalität. Wird Erlös eng an Referenzmengen oder Referenzpreise gebunden, reduziert sich die wirtschaftliche Bedeutung zusätzlicher Markt- oder Optimierungsfreiheit. Bleiben dagegen zeitliche oder mengenbezogene Freiheitsgrade offen, kann eine Preisstabilisierung durchaus mit Speicherführung, Intraday-Optimierung oder lokaler Flexibilitätsnutzung vereinbar sein. Damit verläuft die wesentliche Trennlinie nicht zwischen abgesichert und ungesichert, sondern zwischen starrer und beweglicher Risikostruktur.

In diesem Sinn gehört der CfD nicht in eine separate Vertragswelt, sondern in dieselbe analytische Familie wie PPA, Direktvermarktung und Hedging. Er ist eine Form, in der Preisrisiko geglättet wird, während zugleich entschieden wird, wie viel operative Beweglichkeit das Portfolio danach noch besitzt. Zugleich spricht die aktuelle Debatte dafür, CfDs nicht nur als Preisstabilisierungsinstrument für reife Stromerzeugung zu lesen, sondern zunehmend auch als Investitions- und Risikostruktur für weitere Dekarbonisierungspfade, bei denen Referenzlogik, Marktintegration und Freiheitsgradwirkung sorgfältig austariert werden müssen. Tabelle 2 stellt dieses Zusammenspiel wie folgt dar:

Mechanismus	Preislogik	Profilbindung	Freiheitsgradwirkung	Typischer Konflikt
DA	zonal	mittel	begrenzt, geplant	Forecastfehler
ID	kurzfristig	gering	hoch	Liquidität, Timing
Regelenergie	standardisiert	Reservebindung	hoch, aber reserviert	SoC, Vorhaltung
lokal	ortsbezogen	situativ	hoch, aber ortsgebunden	Bilanzkreis, ToE
PPA	vertraglich	hoch, variabel	je nach Struktur	Shape, Mengen
CfD	Referenzpreis	indirekt	Preis stabilisiert; Freiheitsgrad designabhängig	Dispatch-Anreiz

Tabelle 2: Wirkung zentraler Markt- und Vertragsmechanismen auf Preislogik, Profilbindung und operativ verbleibende Freiheitsgrade

5.5 Bilanzkreis, Bilanzkreisverantwortlicher und die Marktseite physischer Wirkungen

Der Bilanzkreis ist die zentrale Übersetzungsstruktur zwischen physischem Verhalten und marktfähiger Ordnung. Der Bilanzkreisverantwortliche trägt die Verantwortung dafür, dass diese Ordnung nicht auseinanderfällt. Für Flexibilität ist das keine nachgelagerte Verwaltungsfrage, sondern eine der entscheidenden Grenzflächen zwischen Markt und Physik.

Jede relevante Aktivierung verändert nicht nur ein Assetverhalten, sondern regelmäßig auch dessen bilanziell erwartete Position. Eine Last wird verschoben, ein Speicher lädt statt zu entladen, eine Erzeugung wird reduziert oder ein Elektrolyseur nimmt in einem bestimmten Zeitfenster mehr Leistung auf. Diese Änderungen wirken in Fahrpläne, Ausgleichskosten, Vermarktungslogik und gegebenenfalls in Vertragsverpflichtungen hinein. Genau deshalb ist Bilanzkreislogik konstitutiv für marktfähige Flexibilität.

Viele Flexibilitätsmodelle bleiben an dieser Stelle zu abstrakt. Sie beschreiben technische Freiheitsgrade zutreffend, unterschätzen aber ihre Wirkung auf Bilanzkreis und Abrechnung. Spätestens bei Mehrfachnutzung, Aggregation oder Aktivierungskonflikten wird dann sichtbar, dass dieselbe Flexibilität mehrfach verplant oder in unterschiedlichen Sphären widersprüchlich bewertet wurde. Wer Flexibilität ernsthaft vermarkten will, muss ihre Bilanzwirkung von Anfang an mitdenken.

5.6 Aggregator, virtuelles Kraftwerk und Independent Power Producer

Der Aggregator bündelt verteilte Freiheitsgrade zu marktfähigen Volumina. Seine Leistung liegt nicht nur in Mengenaddition, sondern in der Übersetzung heterogener technischer Potenziale in Produktfähigkeit, Planbarkeit, Aktivierbarkeit und Abrechnung. Wo einzelne Assets zu klein, zu volatil oder organisatorisch zu fragmentiert sind, wird Aggregation zur Bedingung marktfähiger Teilnahme.

Das virtuelle Kraftwerk ist die operative Architektur, in der diese Bündelung zusammengeführt wird. Es verbindet Assetanbindung, Prognose, Zustandsführung, Fahrpläne, Dispatch und Marktkommunikation. Das VPP ist damit kein Markt und keine Eigentumsrolle, sondern eine Integrations- und Steuerungsstruktur.

Der IPP wiederum bezeichnet die Geschäftsmodellperspektive eines unabhängigen Erzeugers. In flexibilitätsfähigen Portfolios kann diese Rolle deutlich über die reine Erzeugung hinauswachsen und Speicher, Lasten, Vertragslogik, Optimierung und Plattformintegration umfassen.

Die begriffliche Trennung bleibt wichtig. Aggregation ist Bündelfunktion, VPP ist operative Integrationsarchitektur, IPP ist Geschäftsmodell- und Eigentumsperspektive. Erst wenn diese Ebenen sauber unterschieden werden, lässt sich beurteilen, wo Marktlogik endet und wo die operative Architektur des Portfolios beginnt.

6. Regelernergie, lokale Märkte und kommerzielle Konfliktlogik

6.1 Regelernergie als standardisierter Flexibilitätsmarkt

Regelernergie ist der standardisierte Markt für kurzfristig aktivierbare Systemflexibilität. Sie adressiert nicht einfach Energie, sondern die Fähigkeit, definierte Leistung innerhalb klarer Zeit- und Produktlogiken zuverlässig bereitzustellen. Im operativen Marktgeschehen manifestiert sich dies insbesondere in FCR (Frequency Containment Reserve), aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) und mFRR (manual Frequency Restoration Reserve), die sich in Reaktionsgeschwindigkeit, Aktivierungslogik und Vorhaltungsanforderungen unterscheiden. Vorhaltung, Präqualifikation, Reaktionszeit, Aktivierbarkeit und Verfügbarkeit stehen deshalb stärker im Zentrum als bei klassischen Großhandelsgeschäften. Gerade darin liegt ihre betriebliche Schärfe. Ein Portfolio, das Regelernergie adressiert, verkauft nicht nur einen potenziellen Erlösraum, sondern bindet Freiheitsgrade. Ein Speicher, der Regelernergie vorhält, reserviert Leistung und SoC-Fenster. Eine flexible Last, die für Aktivierung bereitstehen soll, kann diesen Spielraum nicht gleichzeitig beliebig für Arbitrage oder lokale Engpassaufnahme nutzen. Regelernergie ist daher nicht nur ein Markt, sondern ein struktureller Eingriff in die Verfügbarkeit des Portfolios.

Für dieses Kompendium ist das aus zwei Gründen wichtig. Erstens ist Regelernergie selbst ein Flexibilitätsmarkt und darf nicht aus der Flexibilitätsdiskussion herausgelöst werden. Zweitens macht gerade ihre Standardisierung sichtbar, wie stark wirtschaftliche Relevanz an technische Disziplin, Produktfähigkeit und operative Beherrschbarkeit gebunden ist.

6.2 Lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte

Lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte adressieren jene Freiheitsgrade, deren Wert an den Ort der Aktivierung, den konkreten Netzzustand und die Koordination mehrerer Ebenen gebunden ist. Während der Großhandel großräumige Energieallokation organisiert und Regelernergie standardisierte Systemstabilität adressiert, erschließen diese Märkte jene Werte, die aus Netzpunkt, Richtung, Engpass und institutioneller Kopplung entstehen.

Ihre Eigenart liegt darin, dass sie die physische Realität schärfer abbilden, zugleich aber weniger standardisiert und oft dünner liquid sind. Genau deshalb sind sie weder als Gegenmodell zum Großhandel noch als bloße Spezialnische zu lesen. Sie sind Ausdruck einer Systemwirklichkeit, in der zonale Preise und standardisierte Produkte nicht alle relevanten Signale mit gleicher Präzision transportieren.

Für das Portfolio bedeutet das: Lokale und vertikale Märkte eröffnen keinen additiven Extraerlösraum ohne Nebenwirkung, sondern schaffen eine zusätzliche Priorisierungsdimension. Ein Freiheitsgrad, der lokal hoch wertvoll ist, kann im Großhandel nur geringe Opportunitätskosten haben — oder umgekehrt. Genau in dieser Differenz beginnt die eigentliche marktliche Intelligenz flexibler Portfolios.

Der regulatorische Unterbau dieser Märkte ist selbst differenziert. Instrumente zur Aktivierung von Flexibilität im Netzkontext lassen sich drei Familien zuordnen. Die marktbasierende Beschaffung erlaubt dem Netzbetreiber, von angeschlossenen Parteien oder Dienstleistern Produkte nach Art einer Kapazitätsbegrenzung oder eines Redispatch-Vertrags zu kontrahieren. Der nicht-

marktbasierte Eingriff bleibt als regulierte letzte Instanz erhalten, etwa wo Wettbewerb unzureichend oder ein Engpass so vorhersehbar ist, dass ein Markt zu strategischem Verhalten einlode. Netzentgeltinstrumente steuern Verhalten über Preissignale statt über direkte Kontrahierung. Werden die marktbasierten Produkte über dedizierte Plattformen aktiviert, ist für den Portfolioentwurf die dadurch entstehende vertragliche Bindung maßgeblich, nicht die Plattform, die sie trägt.

Die kontinentale Praxis ergänzt weitere, für flexible Portfolios unmittelbar relevante Instrumente. Zeit- oder lastvariable Netzentgelte führen ein Preissignal ein, das netzverträgliches Verhalten belohnt, wo statische Entgelte allein gleichförmigen oder minimalen Bezug honorieren. Differenzierte Netznutzungsprodukte unterscheiden feste von bedingter Netznutzung und erlauben es einem Anschlussnehmer, der reduzieren oder verschieben kann, eine bedingte Netznutzung zu geringerem Entgelt zu wählen. Kontrahierbare Flexibilitätsprodukte erlauben dem Netzbetreiber, angeschlossene Parteien für einen netzdienlichen Einsatz zu vergüten, den sie andernfalls nicht wählen würden. Zwei strukturelle Hemmnisse wiederholen sich: staatlich induzierte, je Energieeinheit erhobene Preisbestandteile können die Wirtschaftlichkeit von Konversions- und Sektorkopplungs-Lasten verzerren, und die asymmetrische Behandlung von Investitions- und Betriebsausgaben in der Anreizregulierung kann konventionellen Netzausbau gegenüber operativ bereitgestellter Flexibilität begünstigen. Für das Portfolio bestimmen diese Instrumente, wie viel eines technisch verfügbaren Freiheitsgrades auch vertraglich und wirtschaftlich zugänglich ist.

6.3 Incentivierung, Teilnahme und Liquidität

Technisch vorhandene Flexibilität wird nur dann marktwirksam, wenn ihre Bereitstellung wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll erscheint. Entscheidend sind dabei nicht nur Preise, sondern auch Eintrittsbarrieren, Produktlogik, Mindestgrößen, Datenanforderungen, Settlement-Sicherheit und regulatorische Anschlussfähigkeit. Genau deshalb scheitert Flexibilität in der Praxis oft weniger an der Physik als an der Marktarchitektur.

Die Qualität eines Flexibilitätsmarkts bemisst sich daher nicht allein an seiner formalen Existenz. Ein Markt kann theoretisch sauber konstruiert und praktisch schwach sein, wenn Teilnahmefriktionen hoch, Produkte zu eng, Erlösperspektiven zu unsicher oder Zuordnungslogiken zu komplex sind. Gerade in lokalen Märkten ist diese Gefahr besonders ausgeprägt. Dort können physische Relevanz und ökonomische Tiefe weit auseinanderfallen. Gerade lokale Flexibilitätsmärkte zeigen zudem, dass Präqualifikation, Aktivierungslogik, Datenzugang, Settlement sowie die Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeiten nicht nachgelagerte Detailfragen, sondern Voraussetzungen belastbarer Marktintegration sind.

Aus diesem Grund ist Liquidität auch keine Komfortgröße, sondern eine Strukturbedingung. Ohne ausreichend Teilnehmer, Volumen und Produktkompatibilität bleibt ein Markt illiquide und fragil. Daraus folgt die strategische Bedeutung von Aggregation, Standardisierung und Plattformfähigkeit. Sie erhöhen nicht die physische Flexibilität an sich, wohl aber den Anteil technischer Freiheitsgrade, der tatsächlich in marktfähige Teilnahme überführt werden kann.

Die ökonomische Funktion solcher Märkte liegt jedoch nicht nur in zusätzlicher Erlöseröffnung, sondern in einer potenziell effizienteren Nutzung bestehender Infrastruktur und vorhandener Energie. Wo Freiheitsgrade früher, lokaler und präziser aktiviert werden können, sinkt der Bedarf an nachgelagerten Korrekturmechanismen. Dies kann Redispatch- und Curtailment-Bedarfe reduzieren, Netz- und Erzeugungskapazitäten besser ausnutzen und zugleich die Integration erneuerbarer Einspeisung verbessern. Der ökologische Nutzen ergibt sich dabei nicht als moralischer Zusatz, sondern als systemische Ko-Wirkung einer effizienteren und lokal präziser informierten Koordination.

6.4 Energy-as-a-Service und Plattformökosysteme

Energy-as-a-Service („EaaS“) beschreibt im Rahmen dieses Kompendiums kein Marketingetikett, sondern eine Verschiebung der Leistungsperspektive. Energie- und Flexibilitätsleistungen werden nicht mehr nur als einzelne Produkte vermarktet, sondern als integrierte, daten- und plattformgestützte Lösungsarchitektur. Das ist für Flexibilität besonders relevant, weil Freiheitsgrade in der Praxis selten isoliert auftreten. Ihre wirtschaftliche Relevanz entsteht häufig erst im Zusammenspiel mit Prognose, Dispatch, Bilanzierung, Vertragslogik und Kunden- oder Standortbezug.

Ein Plattformökosystem bildet dafür die technische und institutionelle Infrastruktur. Plattformen reduzieren Friktionen bei Registrierung, Qualifikation, Datenaustausch, Aktivierung, Monitoring und Abrechnung. Sie schaffen keine neue physische Flexibilität. Sie erhöhen aber den Anteil technischer Freiheitsgrade, der operativ und kommerziell tatsächlich nutzbar wird. Gerade in lokalen und vertikalen Märkten ist das von hoher Bedeutung, weil dort Marktteilnahme sonst schnell an organisatorischer Komplexität scheitert.

6.5 Value Stacking und Revenue Stacking

Value Stacking und Revenue Stacking beschreiben die Mehrdimensionalität flexibler Portfolios, dürfen aber nicht mit additiver Beliebigkeit verwechselt werden. Ein Asset kann mehrere Systembeiträge leisten und mehrere Erlösräume adressieren. Daraus folgt jedoch nicht, dass diese Beiträge gleichzeitig und ohne Konflikt realisiert werden können.

Der entscheidende Punkt ist Knappheit. Leistung, Energieinhalt, SoC-Raum, Lastfenster und Aktivierungsfähigkeit sind nicht unbegrenzt verfügbar. Ein Speicher, der Regelenergie vorhält, kann denselben Freiheitsgrad nicht gleichzeitig vollständig für Arbitrage, lokale Netzdienlichkeit und PPA-Shaping einsetzen. Ein Elektrolyseur, der negative Preise oder Netzengpässe absorbieren soll, ist nicht zugleich unbegrenzt als Produktionsoptimierer verfügbar. Der Unterschied zwischen belastbarem Stacking und opportunistischer Überzeichnung liegt daher in der Disziplin, mit der Freiheitsgrade zwischen mehreren Wertbeiträgen aufgeteilt werden.

Befunde aus Untersuchungen zum Multi-Use-Betrieb von Speichern und Flexibilität stützen die Lesart, diese Disziplin als Wertquelle und nicht als Einschränkung zu verstehen. Netzbedingte Eingriffe in einen ansonsten kommerziell optimierten

Fahrplan sind selten: In detaillierten Fallstudien treten sie nur in wenigen Prozent der Jahresbetriebsstunden auf und bleiben selbst in stark belasteten Netzen unter einem Zehntel der Betriebszeit. Die wirtschaftliche Einbuße eines netzverträglichen gegenüber einem rein kommerziellen Betrieb ist entsprechend gering, in der Größenordnung weniger Prozent des Ergebnisses, während der netzdienliche Nutzen in der Mehrzahl der untersuchten Fälle günstiger ausfällt als der dadurch aufgeschobene konventionelle Netzausbau. Die Folgerung für den Portfolioentwurf ergibt sich unmittelbar. Multi-Use verlangt nicht, dass jede Anwendung gleichzeitig bedient wird; Anwendungen können sich abwechseln, und eine disziplinierte Prioritätenlogik, die dem Netz nur dann nachgibt, wenn sie es muss, kann den größten Teil des kommerziellen Werts erhalten und zugleich einen netzdienlichen Beitrag eröffnen, der Investitionen auf Systemebene aufschiebt.

6.6 Konfliktlogiken zwischen Erlösräumen

Sobald ein Portfolio mehrere Märkte und Vertragsräume adressiert, entstehen Konflikte. Diese Konflikte sind nicht Ausnahmen, sondern Ausdruck der eigentlichen Portfoliorealität.

Der erste Konflikttyp ist physisch. Ein Freiheitsgrad kann nicht gleichzeitig in widersprüchlichen Richtungen genutzt werden. Dieselbe Leistung, derselbe SoC-Raum oder dasselbe Lastfenster kann nur einmal disponiert werden.

Der zweite Konflikttyp ist vertraglich. PPA-, Direktvermarktungs-, CfD- oder Lieferstrukturen können Freiheitsgrade binden, die aus Sicht anderer Märkte attraktiv wären. Vertragliche Stabilität und operative Beweglichkeit stehen damit nicht in einem Entweder-oder, aber in einem strukturierten Spannungsverhältnis.

Der dritte Konflikttyp ist institutionell. Unterschiedliche Marktrollen, Bilanzkreislogiken, Aktivierungsrechte, Netzbedarfe und Settlement-Regime können dazu führen, dass ein technisch sinnvoller Einsatz wirtschaftlich oder administrativ unattraktiv wird. Gerade dort, wo Energie- und Flexibilitätslieferkette auseinanderfallen, werden diese Konflikte prägend.

Die Qualität eines Markt- und Vertragsmodells zeigt sich deshalb nicht an der Zahl möglicher Erlösströme, sondern an der Konsistenz, mit der Freiheitsgrade zugeordnet, priorisiert und im Konfliktfall abgegrenzt werden.

6.7 Kommerzielle Folgerung

Die Markt- und Vertragsebene verschiebt den Blick von der Frage, ob ein Asset technisch flexibel ist, zu der Frage, wie diese Flexibilität wirtschaftlich erhalten, aktiviert und abgerechnet werden kann. Großhandelsmärkte liefern Preis- und Fahrplansignale. Regelenergie bildet den standardisierten Flexibilitätsmarkt für kurzfristige Systemstabilität. Lokale und vertikale Märkte erschließen orts- und netzbezogene Werte. Direktvermarktung, Route-to-Market, PPA-, CPPA- und CfD-Strukturen verteilen Risiken und Freiheitsgrade neu. Aggregatoren, VPP-Architekturen, Plattformökosysteme und EaaS-Modelle verdichten technische Potenziale zu marktfähiger Struktur.

Damit ist die nächste Frage vorbereitet: Wie werden diese Freiheitsgrade im Portfolio gegen Risiken abgegrenzt, in Echtzeit priorisiert und über ETRM, Governance, Dispatch und Settlement belastbar umgesetzt?

Part III – Operating & Portfolio Layer

7. Portfoliosteuerung, Risiko und Optimierung

7.1 Vom Asset zum Portfolio

Der Übergang vom einzelnen Asset zum Portfolio ist kein bloßer Größensprung, sondern ein Wechsel der Steuerungslogik. Ein Asset kann innerhalb definierter technischer Grenzen disponiert werden. Ein Portfolio muss darüber hinaus Freiheitsgrade synchronisieren, Risiken gegeneinander abwägen, Markt- und Vertragsräume koordinieren und unter Unsicherheit Prioritäten setzen. Genau an dieser Stelle endet die Logik des isolierten Anlagenbetriebs und beginnt die Logik eines integrierten Handlungsraums.

Ein Portfolio entsteht im engeren Sinn nicht dadurch, dass mehrere Assets in einer Übersicht erscheinen. Es entsteht dort, wo technische Freiheitsgrade, Marktpositionen, Vertragsbindungen, Bilanzkreise, Zustandsgrößen und Risikolimits in eine gemeinsame Entscheidungsarchitektur überführt werden. Damit verschiebt sich auch der Bewertungsmaßstab. Ein Freiheitsgrad wird nicht mehr nach seinem isolierten Einzelwert beurteilt, sondern nach seinem Grenznutzen im Verhältnis zu alternativen Verwendungen und nach seinem Beitrag zur Robustheit des Gesamtportfolios.

Ein Speicher ist daher nicht deshalb wertvoll, weil er laden und entladen kann. Wertvoll wird er dort, wo Leistung, Energieinhalt, SoC-Fenster, Alterungskosten, Marktanschluss und Vertragsbezug so aufeinander abgestimmt werden, dass sein Einsatz im Gesamtportfolio den höchsten risikoadjustierten Beitrag leistet. Dasselbe gilt für flexible Lasten, Curtailment-Räume, Elektrolysefenster, lokale Marktoptionen oder shaped delivery-Strukturen. Portfoliosteuerung beginnt dort, wo nicht mehr jede Aktivität für sich optimiert wird, sondern die Beziehung zwischen Alternativen.

7.2 Portfoliorisiken und ihre Struktur

Mit jedem zusätzlichen Freiheitsgrad nimmt nicht nur der Handlungsspielraum zu, sondern auch die Dichte der Risiken. Diese Risiken sind selten isoliert. In der Praxis überlagern sie sich, verstärken sich gegenseitig oder verschieben ihre Bedeutung je nach Markt- und Betriebszustand. Ein robustes Operating Model behandelt sie deshalb nicht als Liste, sondern als verknüpftes System. Das Preisrisiko betrifft die Unsicherheit künftiger Marktpreise und Preisspreads über Day-Ahead, Intraday, Regelenergie und gegebenenfalls lokale Märkte hinweg. Für flexible Portfolios ist dabei weniger ein einzelner Preis relevant als die Struktur der Preisrelationen über Zeit, Markt und Aktivierungswahrscheinlichkeit. Das Volumenrisiko betrifft die Unsicherheit der tatsächlich verfügbaren Erzeugung, Last oder Flexibilität. Bei PV und Wind ist es dargebotsgetrieben, bei Speichern zustands- und verfügbarkeitsbezogen, bei flexiblen Lasten prozess- oder nutzungsabhängig.

Das Shape Risk beschreibt die Unsicherheit, ob das zeitliche Profil eines Assets oder Portfolios zu den Preisfenstern, Lieferprofilen oder Verpflichtungen passt, in denen wirtschaftlicher Wert entsteht. Es gewinnt mit zunehmender Vertrags- und Hybridkomplexität erheblich an Gewicht. Das Imbalance Risk betrifft Abweichungen zwischen geplantem und tatsächlichem Verhalten und wirkt unmittelbar auf Bilanzkreisführung, Ausgleichskosten und operative Reaktionsnotwendigkeit. Das Congestion Risk beschreibt das Risiko, dass Netzengpässe geplante Fahrweisen oder Vermarktungslogiken beeinträchtigen — oder umgekehrt zusätzliche lokale Opportunitäten eröffnen. Das Degradation Risk schließlich betrifft vor allem BESS, aber in anderer Form auch weitere Systeme, deren technischer Wert durch ungünstige Fahrweise erodiert.

Hinzu treten Liquiditäts- und Collateral-Risiken, insbesondere bei aktiver Marktteilnahme und Sicherheitenanforderungen, sowie operationelle Risiken, die aus Datenfehlern, Kommunikationsstörungen, Modellmängeln, Fehlaktivierungen oder unklaren Zuständigkeiten entstehen. Ein Portfolio wird dadurch nicht unbeherrschbar. Es verlangt jedoch eine Risikologik, die technische, marktliche, vertragliche und prozessuale Risiken in ihrer Kopplung behandelt, nicht in künstlicher Trennung.

7.3 Hedging als strukturierende Funktion

Hedging ist in einem flexibilitätsfähigen Portfolio keine nachgelagerte Trading-Disziplin, sondern eine strukturierende Funktion. Sein Zweck liegt nicht nur in der Glättung von Preisen, sondern in der bewussten Ordnung von Unsicherheit. Dazu gehören finanzielle Gegenpositionen ebenso wie physische Freiheitsgrade, Vertragsstrukturen und Reservehaltungen.

Ein einfaches Preis-Hedging kann Erlösvolatilität reduzieren. Für flexible Portfolios reicht das nicht aus. Ein Speicher kann nicht nur Preise arbitragefähig nutzen, sondern auch Profilrisiken glätten. Ein PPA kann Erlöse stabilisieren und zugleich operative Freiheitsgrade binden. Ein Elektrolyseur kann negative Preisfenster absorbieren und damit sowohl Markt- als auch Netzsrisiken beeinflussen. Eine Laststeuerungslogik kann Lastspitzen glätten, Bilanzabweichungen reduzieren und lokale Aktivierungsfähigkeit schaffen. Hedging ist damit kein Zusatz zur Portfolioführung, sondern eine ihrer tragenden Funktionen.

Der praktische Kern liegt in der Reserve- und Allokationsfrage. Welche Freiheitsgrade werden zur Erlöserzielung eingesetzt, welche für Resilienz, welche für Vertragsstabilität, welche für Imbalance-Reduktion, welche für lokale Netzwirkung? Erst an dieser Stelle wird deutlich, dass Hedging in flexiblen Portfolios nicht nur finanzielle Positionen betrifft, sondern die bewusste Reservierung und Strukturierung physischer und vertraglicher Freiheitsräume.

7.4 Portfoliologik hybrider Strukturen

Hybride Portfolios gewinnen ihren Wert nicht aus technischer Vielfalt an sich, sondern aus der Veränderung von Korrelationen. PV, Wind, BESS, Elektrolyse, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur oder Rechenzentren reagieren unterschiedlich auf Wetter, Preise, Engpässe, Aktivierungen und Vertragsanforderungen. Portfoliowert entsteht dort, wo diese Unterschiede nicht nur vorhanden, sondern gezielt zusammengeführt und operativ beherrscht werden.

Ein PV- & BESS-Portfolio kann Mittagsüberschüsse aufnehmen, Curtailment mindern, Intraday-Fenster nutzen und shaped delivery stabilisieren. Ein Wind- & BESS-Portfolio erschließt andere Zeiträume und kann Transport- und Profilrisiken anders abfedern. Ein Wasserstoff- & BESS-Portfolio verbindet schnelle elektrische Pufferung mit steuerbarer Nachfrage und längerfristiger Konversion. Flexible Lasten wie Wärmepumpen, EV-Ladeinfrastruktur oder Rechenzentren erweitern diese Logik auf die Nachfrageseite und machen Portfoliooptimierung weniger zu einer Erzeugungs- als zu einer Systemführungsfrage.

Der Mehrwert hybrider Strukturen entsteht jedoch nicht automatisch. Zusätzliche Assetklassen vergrößern zunächst den Entscheidungsraum, nicht dessen Qualität. Ob daraus wirtschaftliche Reife entsteht, hängt an drei Fragen: Sind die Freiheitsgrade technisch kompatibel? Lassen sie sich in konsistente Markt- und Vertragsstrukturen überführen? Und ist ihre gemeinsame operative Beherrschbarkeit belastbar? Erst wenn alle drei Ebenen tragen, wird Hybridität zu einem echten Portfoliovorteil.

7.5 Optimierungslogik: Hierarchie statt Gleichzeitigkeit

Ein Portfolio kann nicht alle Marktchancen gleichzeitig vollständig ausschöpfen. Dieselbe Leistung, derselbe SoC-Raum oder dasselbe Lastfenster kann nur einmal disponiert werden. Eine belastbare Optimierungslogik beginnt daher nicht mit Gleichzeitigkeit, sondern mit Hierarchie.

Die erste Ebene ist der strukturelle Handlungsraum. Hier werden technische Sicherheitsgrenzen, Vertragsbindungen, regulatorische Bedingungen, Bilanzkreislogik, Mindestreserven und Risikolimits gesetzt. Diese Ebene definiert, was zulässig ist. Die zweite Ebene ist die planerische Allokation. Hier werden Day-Ahead-Positionen, Vertragsprofile, SoC-Ziele, Vorhaltungen und Grundallokationen gesetzt. Die dritte Ebene ist die operative Re-Optimierung. Sie umfasst Intraday-Anpassung, lokale Aktivierung, Regelenergieeinsatz, Zustandsnachführung und den Umgang mit Prognoseabweichungen. Die vierte Ebene ist die Rückkopplung. Hier werden Abweichungen, Opportunitätsverluste, Regelverletzungen, Zustandsdrift und KPI-Signale analysiert und in neue Entscheidungsregeln übersetzt.

Diese Hierarchie ist keine theoretische Ordnung, sondern Ausdruck operativer Reife. Ein Portfolio ist dann robust aufgestellt, wenn es viele Märkte adressiert und es zwischen ihnen begründet priorisieren kann.

7.6 Forecasting, Scheduling und Echtzeitführung

Ein flexibilitätsfähiges Portfolio lebt von der Fähigkeit, Zukunft nicht nur zu antizipieren, sondern auf veränderte Bedingungen schnell und kontrolliert zu reagieren. Forecasting, Scheduling und Echtzeitführung bilden dafür die operative Kernachse.

Forecasting erzeugt Erwartungsräume für Erzeugung, Last, Preise, Zustände, Engpässe und Aktivierungswahrscheinlichkeiten. Scheduling übersetzt diese Erwartungsräume in Fahrpläne, Reservehaltungen, Lieferprofile, SoC-Ziele und Lastfenster. Echtzeitführung reagiert auf die Realität: auf Wetterabweichung, Netzsignal, Aktivierungsabruf, Vertragsabweichung oder Systemstörung.

Die Qualität dieser Steuerungsachse liegt nicht in der Existenz einzelner Tools, sondern in ihrer Durchgängigkeit. Ein gutes Forecasting ohne operative Anschlussfähigkeit bleibt wirkungsarm. Ein starkes Dispatch-Team ohne belastbare Prognosebasis wird reaktiv und teuer. Ein Speicher ohne disziplinierte SoC-Führung verliert Marktwert oder Reservefähigkeit. Ein Rechenzentrum ohne energie-aware Steuerung bleibt trotz digitaler Infrastruktur energiewirtschaftlich weitgehend passiv. Operative Beherrschbarkeit entsteht dort, wo Daten, Zustandswissen, Planung und Reaktion in einem konsistenten Kreislauf zusammenlaufen.

8. Operating Model, ETRM und Governance

8.1 Energy Trading and Risk Management als operatives Rückgrat

ETRM bildet das operative Rückgrat eines flexibilitätsfähigen Portfolios. Es verbindet Marktpositionen, Preisreferenzen, Gegenparteien, Fahrpläne, Bilanzierungslogik, Limits, Settlement und Reporting in einem gemeinsamen Steuerungs- und Transparenzraum. In einfachen Handelsumfeldern kann ETRM als Positions- und Risikosystem verstanden werden. In flexiblen Portfolios wächst seine Bedeutung erheblich, weil hier technische Zustände, Marktchancen, Vertragsbindungen und operative Reservierungen gleichzeitig koordiniert werden müssen.

Ein Speicher ist im ETRM-Kontext nicht nur ein Asset, sondern zugleich eine Position mit Opportunitätswert, Grenzkosten, Risikofunktion und Abrechnungskonsequenz. Dasselbe gilt für flexible Lasten, shaped PPA-Verpflichtungen, Regelenergievorhaltungen oder lokale Aktivierungsfenster. Ohne ein System, das diese Ebenen konsistent abbildet, bleibt das Portfolio entweder manuell, intransparent oder nicht skalierbar. ETRM ist deshalb kein Handelstool im engen Sinn, sondern die operative Struktur, in der technische Realität und kommerzielle Ordnung zusammenlaufen.

8.2 Der Trading Lifecycle von Flexibilitäten

Der klassische Trading Lifecycle lässt sich auf Flexibilität übertragen, jedoch nicht unverändert. Im Zentrum steht hier nicht allein ein handelbares Energieprodukt, sondern ein zustandsabhängiger Freiheitsgrad, dessen Wert sich aus technischer Verfügbarkeit, Marktzugang, Aktivierungsfähigkeit, Vertragslogik, Bilanzkreiswirkung und nachgelagerter Nachweisbarkeit ergibt.

Pre-Trade beginnt daher mit Qualifikation. Entscheidend ist nicht nur die Preisfrage, sondern ob ein Freiheitsgrad im relevanten Zeitfenster technisch verfügbar, kommerziell zulässig, operativ reservierbar und konfliktfrei verortbar ist. Trade umfasst Gebotsabgabe, Markt- oder Plattformzugang und die sichere Überführung in einen aktivierbaren Dispatch-Zustand. Post-Trade endet nicht bei Clearing und Settlement. Es umfasst zusätzlich Measurement, Validation, Bilanzkreisabgleich, gegebenenfalls Transfer of Energy sowie eine revisionsfähige Leistungs- und Erlöszuordnung.

Für flexible Portfolios bedeutet das: Trading, Dispatch und Operating Model bilden keine getrennten Schichten, sondern eine durchgehende Entscheidungskette. Optionalität wird nur dann wirtschaftlich wirksam, wenn sie physisch lieferbar, vertraglich konsistent und operativ nachweisbar bleibt. Automatisierte Gebots- und Optimierungslogiken sind deshalb zwar hoch relevant, bleiben aber stets an Governance, Limits und revisionsfähige Entscheidungsregeln gebunden.

8.3 Portfolio-Governance, Limits und Entscheidungsrechte

Je größer der Freiheitsraum, desto größer die Notwendigkeit klarer Entscheidungsrechte. Informelle Abstimmung reicht in einfachen Assetkontexten oft aus. In flexibilitätsfähigen Portfolios mit mehreren Märkten, Produkten, Vertragsbindungen und Aktivierungslogiken wird sie jedoch schnell zur Fehlerquelle.

Governance bezeichnet hier die Gesamtheit von Rollen, Regeln, Limits, Eskalationswegen, Override-Rechten und Kontrollmechanismen, durch die Freiheitsgrade geordnet beherrscht werden. Dazu gehören insbesondere Zuständigkeiten zwischen Trading, Asset Management, Market Operations, Dispatch, Risk, Finance und IT; technische und kommerzielle Limits; Reserve- und SoC-Vorgaben; Regeln zur Konfliktentscheidung zwischen Erlösräumen; Dokumentationspflichten sowie Eingriffs- und Eskalationsprozesse.

Diese Governance ist nicht bürokratische Hülle, sondern operative Notwendigkeit. Trading optimiert Freiheitsgrade anders als Asset Management. Operations bewertet Risiken anders als Commercial. Ein Regelenergieeinsatz kann mit Intraday-Logik kollidieren, eine lokale Aktivierung mit shaped delivery, ein BESS-Einsatz mit Degradationsschutz. Ohne klare Governance werden Freiheitsgrade nicht nutzbarer, sondern streitanfälliger.

8.4 Measurement, Validation und Settlement

Flexibilität wird wirtschaftlich erst dort belastbar, wo ihre Erbringung nachweisbar, ihre Wirkung zuordenbar und ihre Vergütung konsistent abrechenbar ist. Measurement, Validation und Settlement bilden dafür die operative Basis.

Measurement erfasst das tatsächliche Verhalten. Validation prüft, ob eine Aktivierung im erwarteten Umfang, unter den geltenden Regeln und ohne Konflikt mit anderen Verwendungen tatsächlich erbracht wurde. Settlement übersetzt diese validierte Leistung in eine finanzielle und bilanzielle Abrechnung. Gerade bei Aggregation, Baseline-Logik, Transfer-of-Energy, Regelenergie, lokalen Märkten und hybriden Portfolios entscheidet diese Ebene darüber, ob aus technischer Möglichkeit institutionell belastbare Flexibilität wird.

Für das Operating Model ist das entscheidend. Ein Freiheitsgrad, der technisch vorhanden, aber nicht sauber mess-, validier- und abrechnungsfähig ist, bleibt marktwirtschaftlich fragil. Ein Produkt ohne belastbares Settlement verliert Akzeptanz. In einem reifen Portfolio ist diese Ebene daher nicht Backoffice, sondern Kernfunktion.

Die Nachweisbarkeit, auf der diese Ebene beruht, ruht ihrerseits auf einer digitalen, daten- und cyberseitigen Grundlage. Ein Freiheitsgrad ist nur dort auditierbar, wo Telemetrie, Observability und eine konsistente Fahrplanquelle seinen Zustand und

seine Aktivierung sichtbar machen; Steuerbarkeitsnachweis und auditfähiger Dispatch sind Eigenschaften der Daten- und Steuerungsarchitektur, bevor sie Eigenschaften des Vertrags sind. Die Sicherheit der Betriebstechnik (OT) ist deshalb eine Betriebsbedingung für Flexibilität und keine separate Compliance-Frage. Wo netzdienliche Aktivierung von der Fernsteuerung von Anlagen in kritischer Infrastruktur abhängt, werden die Integrität der IT/OT-Schnittstelle, die Fähigkeit, Vorfälle zu erkennen und einzudämmen, und die Fähigkeit, die Steuerung nach einer Störung wiederherzustellen, zu Voraussetzungen einer cyberresilienten Aktivierung und zunehmend auch der Bankfähigkeit und regulatorischen Zulässigkeit.

Wo datengetriebene Verfahren diese Grundlage stützen, halten zwei Unterscheidungen sie diszipliniert. Die erste trennt die Prognoseaufgabe von der Entscheidungsaufgabe: Forecasting, Zustandsschätzung und Optionsbewertung können eine Dispatch-Entscheidung vorbereiten, doch Schalthandlungen, Engpassreaktion und Vorhaltungszusagen bleiben sicherheits- und haftungsrelevante Entscheidungen, die ausdrückliche Kompetenzgrenzen und Leitplanken verlangen. Die zweite behandelt den Modellbetrieb als lebende Disziplin und nicht als einmalige Erstellung. Modelle altern, Sensoren driften und Datenregime verschieben sich; Nachtraining, Drift-Erkennung, Versionskontrolle sowie Herkunft und Reproduzierbarkeit der zugrunde liegenden Daten sind daher Betriebspflichten, nicht Projektartefakte. Reife bemisst sich auf dieser Ebene daran, ob Daten, Modelle, Entscheidungen, Sicherheitslogik und Cybersicherheit in einer steuerbaren Betriebsarchitektur zusammengehalten werden, nicht an der Zahl der Modelle oder Dashboards.

8.5 Operating Model und Organisationsdesign

Ein flexibilitätsfähiges Portfolio benötigt eine Organisation, die Markt, Technik, Daten und Abrechnung nicht nebeneinander, sondern funktional miteinander verbindet. Ein belastbares Operating Model umfasst typischerweise mehrere klar unterscheidbare Funktionsräume.

Origination erschließt Projekte, Marktpfade und Vertragsräume. Asset Management verantwortet technische Performance, Verfügbarkeit und Lebenszyklusführung. Market Operations organisiert Fahrpläne, Gebote, Aktivierungen und Marktkommunikation. Trading und Optimierung steuern Preisexposure, Allokation und Opportunitäten. Risk und Compliance sichern Limits, Gegenparteien, Regeltreue und Eskalationsfähigkeit. Settlement und Finance verantworten Abrechnung, Liquidität, Sicherheiten und Ergebniszuordnung. IT, Data und Cyber stellen Datenverfügbarkeit, Integrationsfähigkeit und Sicherheit sicher. Die kommerzielle Steuerung verbindet diese Ebenen mit strategischen Prioritäten und Kapitalallokation.

Reife entsteht jedoch nicht dadurch, dass alle Funktionen formal vorhanden sind. Sie zeigt sich an der Qualität ihrer Schnittstellen, wie in Tabelle 3 dargestellt. Wo endet technische Disposition und wo beginnt Marktallokation? Wer entscheidet bei Konflikten zwischen Degradationsschutz und kurzfristigem Erlös? Wer hält die Bilanzkreislogik zusammen? Wer verantwortet Datenintegrität, Baseline-Methodik und Revisionsfähigkeit? Genau an solchen Schnittstellen entscheidet sich, ob das Operating Model belastbar trägt.

Funktion	Mindestfähigkeit	Reifeindikator	Risiko
Forecasting	belastbare Prognosen	laufende Prognosegüte	teure Reaktivität
Scheduling	markt- und assetfähig	konsistente Fahrpläne	Fehlallokation
Dispatch	Echtzeitführung	geringe Abweichung	Aktivierungsfehler
ETRM	Positions-/Risikoführung	Transparenz über Exposures	Intransparenz
Validation	nachvollziehbare Nachweise	hohe Prüfbeständigkeit	Streit/Nichtvergütung
Governance	klare Rechte/Limits	eskalationsfähige Struktur	Opportunismus/Konflikt

Tabelle 3: Operative Mindestfähigkeiten eines flexibilitätsfähigen Portfolios von Forecasting und Dispatch bis Governance und Validation

8.6 KPI-Logik und operative Transparenz

Mit wachsender Markt- und Assetkomplexität steigt die Gefahr, dass Freiheitsgrade zwar genutzt, aber nicht mehr präzise verstanden werden. Ein tragfähiges Operating Model benötigt daher eine KPI-Logik, die technische, kommerzielle und operative Leistung in entscheidungsrelevante Transparenz übersetzt.

Zu den zentralen Kennzahlen gehören typischerweise technische Verfügbarkeit, nutzbare Freiheitsgrade, Aktivierungsfenster, SoC-Qualität, Reservehaltung, Erlösstruktur nach Markt- und Produktlogik, Bilanzierungsabweichungen, Forecast-Qualität, Aktivierungs- und Erfüllungsgrad, Degradationsindikatoren, Gegenparteixposure, Liquiditäts- und Collateral-Belastung sowie Opportunitätskosten nicht genutzter Freiheitsgrade.

Die Qualität eines KPI-Systems liegt nicht in der Anzahl der Kennzahlen, sondern darin, ob sie Entscheidungen verbessern. Ein Portfolio, das seine Freiheitsgrade nicht sichtbar machen kann, kann sie auch nicht diszipliniert beherrschen. Transparenz ist damit keine Reporting-Frage, sondern eine Voraussetzung operativer Beherrschbarkeit.

8.7 Ausbaulogik und Reifegrade

Nicht jedes Unternehmen startet mit einem vollständig integrierten Flexibilitätsmodell. Reife entsteht in der Praxis schrittweise. Eine plausible Entwicklungslogik lässt sich in vier Stufen beschreiben.

- Stufe 1 ist das markt- und vertragsfähige Asset. Im Vordergrund stehen Netzanschluss, Prognose, Fahrplanfähigkeit und grundlegende Steuerbarkeit.
- Stufe 2 ist das optimierungsfähige Portfolio. Hier treten Speicher, flexible Lasten, Intraday-Steuerung und Bilanzkreislogik hinzu.

- Stufe 3 ist das flexibilitätsfähige Operating Model. Nun gewinnen Regelernergie, lokale Märkte, Re-Optimierung, Reserveführung, Governance und Limitlogik an Gewicht.
- Stufe 4 ist das skalierbare Plattform- und ETRM-Modell. Auf dieser Ebene werden größere Portfolios, mehrere Vertragsformen, mehrere Märkte, komplexere Gegenparteienwelten und höhere operative Dichte robust integrierbar.

Diese Reifegrade sind nicht als starre Roadmap zu lesen. Sie machen aber sichtbar, dass Flexibilität nicht durch den Zubau einzelner Assets entsteht, sondern durch die Verdichtung operativer Beherrschbarkeit.

8.8 Operative Folgerung

Die Operating-&-Portfolio-Ebene entscheidet darüber, ob Flexibilität ein theoretischer Freiheitsraum bleibt oder sich in eine belastbare Wertschöpfungsarchitektur übersetzen lässt. Technische Potenziale und Marktanschlüsse allein genügen nicht. Erst durch Zustandswissen, Priorisierung, Risikosteuerung, ETRM, Governance, Measurement, Validation und Settlement entsteht eine operative Praxis, die unter Unsicherheit konsistent bleibt.

Der Reifegrad eines Flexibilitätsmodells bemisst sich daher nicht an der Zahl adressierter Märkte, sondern an der Disziplin, mit der technische, marktliche, vertragliche und operative Freiheitsgrade beherrscht werden. Genau dort verläuft die eigentliche Grenze zwischen opportunistischer Marktteilnahme und belastbarer Portfolioarchitektur.

9. Schlussfolgerung

Die Entwicklung erneuerbarer Portfolios bewegt sich in einem Umfeld, in dem sich technische, marktliche und betriebliche Fragen nicht mehr sinnvoll voneinander trennen lassen. Mit dem weiteren Ausbau volatiler Erzeugung, wachsender Elektrifizierung, dichter werdenden Netzrestriktionen und einer zunehmenden Ausdifferenzierung von Vermarktungs- und Flexibilitätsmärkten verändert sich die Bewertungslogik von Assets grundlegend. Entscheidend ist nicht mehr allein, ob ein Projekt errichtet, angeschlossen und in einen belastbaren Vermarktungspfad überführt werden kann. Zunehmend relevant wird, ob sein technischer, vertraglicher und operativer Zuschnitt jene Handlungsspielräume erhält, die unter wechselnden Markt-, Netz- und Zustandsbedingungen tatsächlich nutzbar bleiben.

Darin liegt die eigentliche Bedeutung von Flexibilität. Sie ist weder eine zusätzliche Marktoption am Rand des Stromsystems noch ein bloßes Attribut einzelner Technologien. Sie beschreibt die Fähigkeit, Verhalten gezielt zu verändern und diese Veränderbarkeit in einen belastbaren Handlungsraum zu überführen. Dieser Handlungsraum entsteht nicht aus Technik allein. Er entsteht dort, wo physische Freiheitsgrade, Markt- und Vertragsräume sowie operative Beherrschbarkeit zu einer konsistenten Architektur zusammenfinden.

Die Asset- und Engineering-Ebene hat gezeigt, dass Freiheitsgrade in sehr unterschiedlichen Formen auftreten. PV und Wind prägen das System stark, verfügen aber nur begrenzt über eigenständige symmetrische Flexibilität. BESS eröffnet schnelle, bidirektionale und hochpräzise Freiheitsgrade, steht jedoch unter den Bedingungen von Zustand, Alterung und disziplinierter Betriebsweise. Elektrolyse und Wasserstoff erweitern den Freiheitsraum in Richtung steuerbarer Nachfrage und sektoraler Konversion. Hydro, Wärmepumpen, EV-Ladeinfrastruktur und Rechenzentren ergänzen dieses Bild um weitere, jeweils anders gelagerte Last-, Speicher- oder Regelungslogiken. Flexibilität ist damit keine homogene Ressource, sondern technologisch differenziert, zustandsabhängig und stets an den konkreten Einsatzzweck gebunden.

Ebenso deutlich wurde auf der Markt- und Vertragsebene, dass diese Freiheitsgrade erst dann wirtschaftliche Relevanz gewinnen, wenn sie in passende Koordinationsräume eingebettet werden. Day-Ahead- und Intraday-Märkte, Regelergiemärkte sowie lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte adressieren unterschiedliche Ebenen desselben Systems. Hinzu treten Direktvermarktung, Route-to-Market, PPA-, CPPA- und CfD-Strukturen, die Preis-, Mengen- und Profilirisiken neu verteilen und damit zugleich Handlungsspielräume erhalten oder beschneiden. Flexibilität erscheint in diesem Rahmen weder als losgelöster Spezialmarkt noch als bloße Verlängerung des Großhandels. Sie ist Teil einer abgestuften Markt- und Koordinationsordnung, in der unterschiedliche Mechanismen unterschiedliche Wertdimensionen sichtbar machen.

Die Operating- und Portfolio-Ebene hat schließlich den eigentlichen Reifegrad sichtbar gemacht. Freiheitsgrade werden wirtschaftlich nicht dadurch wertvoll, dass sie theoretisch adressierbar sind, sondern dadurch, dass sie unter Unsicherheit operativ beherrscht werden können. Forecasting, Scheduling, Echtzeitführung, Hedging, ETRM, Governance, Measurement, Validation und Settlement bilden zusammen jene Architektur, in der technische Möglichkeit in belastbare operative Handlungsfähigkeit überführt wird. Die entscheidende operative Frage lautet daher nicht, wie viele Märkte ein Portfolio theoretisch adressieren könnte, sondern mit welcher Disziplin seine Freiheitsgrade priorisiert, begrenzt, verknüpft und im Konfliktfall abgegrenzt werden. Daraus ergibt sich eine klare Konsequenz für Entwickler, Betreiber, IPP, Aggregatoren und integrierte Plattform- oder Portfolioakteure. Projekte sollten nicht mehr nur als Erzeugungsanlagen oder Speicherstandorte gelesen werden. Sie sind Bausteine eines späteren Handlungsraums, in dem Netzanschluss, Topologie, Speichergröße, Last- und Konversionslogik, Vertragsstruktur, Bilanzkreisführung, Marktanschluss, Plattformfähigkeit und Datenarchitektur gemeinsam das spätere Verhalten bestimmen. Wer diese Zusammenhänge früh mitdenkt, erhöht nicht nur die Vermarktungsfähigkeit eines Assets, sondern die Robustheit seines gesamten Portfolios.

Gerade für PV-& BESS-, Wind-& BESS- und Wasserstoff-& BESS-Konfigurationen liegt darin eine strategische Verschiebung. Der Wert solcher Systeme entsteht nicht allein aus dem Zubau zusätzlicher Komponenten. Er entsteht aus der Qualität der Kopplung: zwischen Erzeugung und Speicher, zwischen Last und Netzsignal, zwischen Vertrag und Optionalität, zwischen Markt und Betriebsmodell, zwischen Daten und Entscheidung. Technische Komplexität allein erzeugt keinen Mehrwert. Mehrwert entsteht dort, wo Freiheitsgrade in eine geordnete, belastbare und wirtschaftlich sinnvolle Steuerungslogik übersetzt werden.

Damit lässt sich auch der eigentliche Anspruch des Kompendiums präzise benennen. Es geht nicht um eine weitere Übersicht über Flexibilitätsmärkte, Speicher oder neue Energiedienstleistungen. Es geht um eine integrierte Systemsicht auf die Frage, wie flexible erneuerbare Portfolios entwickelt, vertraglich strukturiert, vermarktet und operativ beherrscht werden müssen, damit aus technischer Veränderbarkeit ein tragfähiger wirtschaftlicher und systemischer Wert wird. In diesem Sinn gehört Flexibilität zu den betrieblichen und kommerziellen Kernbedingungen der Energiewende.

Annex I – Mathematische Definitionen und zentrale Ungleichungen

I.1 Systemgrenzen, Variablen und Zustandsbeschreibungen

I.1.1 Systemische Grundform

Das im Kompendium betrachtete Flexibilitätssystem wird als zeitdiskretes, zustandsabhängiges Entscheidungs- und Führungssystem beschrieben. Sein Verhalten ergibt sich aus der Kopplung physischer Assets, marktlicher und vertraglicher Bindungen, exogener Einflüsse sowie operativer Steuerungsentscheidungen.

Auf einem endlichen Zeithorizont $\mathcal{T} = \{0, 1, \dots, T\}$ sei für jedes $t \in \mathcal{T}$:

- $x_t \in \mathcal{X}$ der physische Zustandsvektor,
- $z_t \in \mathcal{Z}$ der marktliche und vertragliche Zustandsvektor,
- $u_t \in \mathcal{U}$ der Vektor steuerbarer Entscheidungen,
- $w_t \in \mathcal{W}$ der Vektor exogener Einflüsse.

Das Gesamtsystem wird somit durch den erweiterten Zustandsvektor $s_t := (x_t, z_t)$ beschrieben. Die Dynamik des Systems wird beschrieben durch $x_{t+1} = f(x_t, u_t, w_t)$, $z_{t+1} = q(z_t, u_t, m_t)$, gegeben, wobei m_t markt- oder vertragsspezifische Ereignisse, Aktivierungen oder Clearing-Ergebnisse bezeichnet. Damit ergibt sich in kompakter Form $s_{t+1} = F(s_t, u_t, \omega_t)$, wobei ω_t die Gesamtheit exogener Einflüsse zusammenfasst. Diese Formulierung ist hinreichend allgemein, um Erzeugung, Speicher, flexible Lasten, Marktpositionen, Vorhaltungen, Bilanzierung und Aktivierung in einem gemeinsamen Rahmen zu beschreiben.

I.1.2 Zeitdiskretisierung und Maßstabsebenen

Die Zeit wird in Intervalle der Länge Δt zerlegt. Für jedes Intervall $t: t \mapsto [t\Delta t, (t+1)\Delta t)$.

Die Wahl von Δt ist modellkonstitutiv. Sie bestimmt, welche Freiheitsgrade sichtbar werden und welche Dynamiken geglättet oder überzeichnet erscheinen. Für das Kompendium sind mindestens drei Zeitebenen zu unterscheiden:

1. Planungsebene: Day-Ahead, Vertragsallokation, Vorhaltung
2. Anpassungsebene: Intraday-Re-Optimierung, Zustandsnachführung
3. Aktivierungsebene: Echtzeit-Dispatch, Regelenergie, lokale Aktivierung

Diese Ebenen können unterschiedlich fein diskretisiert sein. Formal kann eine Einbettung feinerer in gröbere Zeitskalen durch Abbildungen zwischen den jeweiligen Zeitmengen beschrieben werden. Wesentlich bleibt: Ein Freiheitsgrad, der auf einer groben Planungsskala verfügbar erscheint, kann auf einer feineren Aktivierungsskala bereits durch Zustände oder Vorhaltungen gebunden sein.

I.1.3 Leistungen, Energiemengen und Vorzeichenkonvention

Für ein Asset $i \in \mathcal{I}$ sei $P_{i,t}$ die Wirkleistung im Intervall t . Die zugehörige Energiemenge lautet $E_{i,t} = P_{i,t}\Delta t$.

Die Vorzeichenkonvention sei konsistent wie folgt gesetzt:

- $P_{i,t} > 0$: Einspeisung in das betrachtete elektrische System,
- $P_{i,t} < 0$: Entnahme aus dem betrachteten elektrischen System.

Für bidirektionale Assets, insbesondere Speicher, ist die Zerlegung in Lade- und Entladeleistung zweckmäßig:

$$P_{i,t} = P_{i,t}^{dis} - P_{i,t}^{ch}, \quad P_{i,t}^{dis} \geq 0, \quad P_{i,t}^{ch} \geq 0.$$

Die Nettoleistung des Portfolios ergibt sich zu $P_t^{port} = \sum_{i \in \mathcal{I}} P_{i,t}$.

Leistung und Energie sind strikt zu trennen. Ein hoher Leistungsfreiheitsgrad impliziert weder lange Dauer noch großen Energieinhalt; ein hoher Energieinhalt impliziert keine hohe kurzfristige Reaktionsfähigkeit.

I.1.4 Zustandsraum

Ein Freiheitsgrad ist stets zustandsabhängig. Für jedes Asset i wird daher ein Zustandsvektor $x_{i,t} \in \mathcal{X}_i$ eingeführt. Der aggregierte physische Zustandsraum lautet $x_t = (x_{i,t})_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{X} := \prod_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{X}_i$.

Typische Zustandsgrößen sind:

- Ladezustand eines Speichers,
- thermischer Zustand eines Gebäudes oder Wärmespeichers,
- Betriebsmodus eines Elektrolyseurs,
- Verfügbarkeitszustand eines Aggregats,
- reservierte Leistungs- oder Zustandsfenster,
- lokale Netzrestriktionen.

Die Zustandsentwicklung folgt allgemein $x_{t+1} = f(x_t, u_t, w_t)$.

I.1.5 Markt- und Vertragszustand

Zusätzlich zum physischen Zustand wird ein marktlicher und vertraglicher Zustandsraum $z_t \in \mathcal{Z}$ eingeführt.

Typische Komponenten sind:

- Day-Ahead-Positionen,
- Intraday-Korrekturen,
- Regelenergievorhaltungen,
- lokale Aktivierungszusagen,
- PPA-, CPPA- oder CfD-bezogene Bindungen,
- Bilanzkreispositionen,
- verfügbare oder reservierte Freiheitsgrade.

Die Dynamik dieses Zustandsraums sei $z_{t+1} = q(z_t, u_t, m_t)$.

Ein Freiheitsgrad kann damit physisch noch vorhanden, marktlich oder vertraglich aber bereits gebunden sein. Genau deshalb ist der kombinierte Zustand $s_t = (x_t, z_t)$ für die weitere Modellierung zentral.

I.1.6 Steuergrößen und Freiheitsgrad

Die steuerbaren Entscheidungen werden durch $u_t \in \mathcal{U}(s_t, \theta_t)$ beschrieben, wobei θ_t technische, vertragliche, marktliche und regulatorische Parameter zusammenfasst. Typische Komponenten von u_t sind:

- Lade- und Entladeleistung,
- Curtailment,
- Laststeigerung oder Lastreduktion,
- Aktivierungsgebote,
- Vorhaltungsentscheidungen,
- Fahrplananpassungen,
- interne Reallokation von Freiheitsgraden.

Der Freiheitsgrad im Zeitpunkt t ist damit formal die zulässige Entscheidungsmenge $\mathcal{F}_t := \mathcal{U}(s_t, \theta_t)$. Er ist kein fixer Kennwert, sondern ein zeit-, zustands- und parameterabhängiger Handlungsraum.

I.1.7 Restriktionen

Der Handlungsraum des Systems wird durch Gleichungs- und Ungleichungsrestriktionen begrenzt:

$$g(s_t, u_t, w_t) \leq 0, \quad h(s_t, u_t, w_t) = 0.$$

Dabei beschreiben g etwa:

- Leistungsgrenzen,
- Energie- und SoC-Grenzen,
- Rampen,
- Mindestlasten,
- Komfort- und Prozessgrenzen,
- Netzanschlussgrenzen,
- Vorhaltungen,
- Vertragsbindungen,
- Nichtgleichzeitigkeitsbedingungen.

Die Gleichungen h beschreiben insbesondere:

- Zustandsübergänge,
- Energiebilanzen,
- Fahrplan- und Liefergleichungen,
- Bilanzkreiszusammenhänge.

Nicht modellierte Restriktionen vergrößern den Freiheitsraum künstlich. Die formale Qualität des Modells hängt daher wesentlich an der Vollständigkeit und Relevanz dieser Bedingungsmenge.

I.1.8 Ortsbezug

Für lokale und vertikale Flexibilitätsmärkte wird ein Ortsindex $n \in \mathcal{N}$ eingeführt, der je nach Modellzweck einen Netzanschlusspunkt, einen Knoten, einen Netzabschnitt oder eine Zone beschreibt.

Leistung und Zustände können dann ortsabhängig notiert werden: $P_{n,t}, x_{n,t}$.

Damit wird sichtbar, dass Freiheitsgrade nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich strukturiert sind. Für lokale Märkte ist gerade diese räumliche Struktur wertbestimmend.

I.1.9 Exogene Prozesse

Die exogenen Einflüsse w_t umfassen insbesondere:

- Wetter,
- Preise,
- Netzsignale,
- Lastverhalten,
- Aktivierungsabrufe,
- regulatorische Parameter,
- Komfort- oder Produktionsanforderungen.

Sie können deterministisch, szenariobasiert oder stochastisch modelliert werden. Im stochastischen Fall ist $w_t \sim P_t$ eine Zufallsvariable mit zeitabhängiger Verteilung P_t .

I.1.10 Zielfunktion

Die allgemeine Zielfunktion eines flexibilitätsfähigen Portfolios ist mehrdimensional:

$$\max_{u_t} \sum_{t \in \mathcal{T}} (R_t^{\text{energy}} + R_t^{\text{balancing}} + R_t^{\text{local}} + R_t^{\text{contract}} - C_t^{\text{imb}} - C_t^{\text{deg}} - C_t^{\text{cong}} - C_t^{\text{risk}}).$$

Damit ist die formale Grundstruktur gesetzt: technische Freiheitsgrade werden als dynamische, zustands- und parameterabhängige Entscheidungsräume unter Nebenbedingungen verstanden, deren wirtschaftlicher Wert sich erst im Zusammenspiel mit Märkten, Verträgen und operativer Führung ergibt.

I.2 Asset-spezifische Restriktionsmengen

I.2.1 Ausgangspunkt

Die allgemeine Grundform aus I.1 beschreibt die Struktur des Systems, nicht jedoch die asset-spezifische Form seiner Freiheitsgrade. Für jedes Asset $i \in \mathcal{I}$ wird daher ein spezifischer Satz von Zuständen, Steuergrößen und Nebenbedingungen eingeführt: $g_i(x_{i,t}, u_{i,t}, w_{i,t}) \leq 0, h_i(x_{i,t}, u_{i,t}, w_{i,t}) = 0$.

Diese Restriktionen definieren den tatsächlichen Handlungsraum des Assets und damit seinen realen Beitrag zu Marktteilnahme, Vorhaltung, Dispatch und Portfoliooptimierung.

I.2.2 Photovoltaik

Für PV sei P_t^{PV} die eingespeiste Wirkleistung. Es gilt: $0 \leq P_t^{PV} \leq \bar{P}_t^{irr}$, wobei $\bar{P}_t^{irr}$ die aus Einstrahlung, Temperatur, Modulauslegung, Verschattung und Wechselrichterkonfiguration resultierende maximal verfügbare Leistung bezeichnet.

Mit Curtailment-Steuergröße $u_t^{curt,PV} \geq 0$: $P_t^{PV} = \bar{P}_t^{irr} - u_t^{curt,PV}$.

Zusätzliche Restriktionen: $P_t^{PV} \leq \bar{P}^{grid,PV}$, $|P_t^{PV} - P_{t-1}^{PV}| \leq R^{PV}$.

Bei expliziter Blindleistungsmodellierung: $(P_t^{PV})^2 + (Q_t^{PV})^2 \leq (\bar{S}^{PV})^2$.

PV ist damit ein asymmetrisch steuerbares, dargebotsabhängiges Asset: Reduktion ist möglich, positive Zusatzleistung ohne Speicher allerdings nicht.

I.2.3 Wind

Für Wind gilt: $0 \leq P_t^{Wind} \leq \bar{P}_t^{wind}$, mit $\bar{P}_t^{wind}$ als dargebotsabhängiger Obergrenze.

Mit Curtailment- oder Deloading-Variable: $P_t^{Wind} = \bar{P}_t^{wind} - u_t^{curt,Wind}$, $u_t^{curt,Wind} \geq 0$.

Zusätzliche Restriktionen: $|P_t^{Wind} - P_{t-1}^{Wind}| \leq R^{Wind}$, $P_t^{Wind} \leq \bar{P}^{grid,Wind}$, $(P_t^{Wind})^2 + (Q_t^{Wind})^2 \leq (\bar{S}^{Wind})^2$.

Für Windparks: $P_t^{Wind} = \sum_{j \in J} P_{j,t}^{Wind}$.

Wind besitzt wie PV primär negative Flexibilität, jedoch häufig stärkere lastfluss- und transportseitige Relevanz.

I.2.4 Batterieenergie-Speicher

Für ein BESS werden Lade- und Entladeleistung getrennt modelliert: $P_t^{ch} \geq 0$, $P_t^{dis} \geq 0$.

Nettoleistung: $P_t^{BESS} = P_t^{dis} - P_t^{ch}$.

Leistungsgrenzen: $0 \leq P_t^{ch} \leq \bar{P}^{ch}$, $0 \leq P_t^{dis} \leq \bar{P}^{dis}$.

Nichtgleichzeitigkeit, etwa MILP-kompatibel mit $y_t^{BESS} \in \{0,1\}$: $P_t^{ch} \leq \bar{P}^{ch} (1 - y_t^{BESS})$, $P_t^{dis} \leq \bar{P}^{dis} y_t^{BESS}$.

SoC-Dynamik: $SoC_{t+1} = SoC_t + \eta^{ch} P_t^{ch} \Delta t - \frac{1}{\eta^{dis}} P_t^{dis} \Delta t$.

Grenzen: $\underline{SoC} \leq SoC_t \leq \overline{SoC}$.

Mit Gesundheitszustand SoH_t : $SoH_{t+1} = SoH_t - d_t$, wobei d_t eine Degradationsfunktion ist:

$$d_t = \psi(P_t^{ch}, P_t^{dis}, SoC_t, T_t, DoD_t).$$

Zusätzliche Restriktionen: $\frac{P_t^{ch}}{E^{nom}} \leq C^{ch}$, $\frac{P_t^{dis}}{E^{nom}} \leq C^{dis}$, $T_t^{min} \leq T_t \leq T_t^{max}$.

Ein BESS ist damit ein bidirektionales, zustands- und alterungssensitives Speichersystem mit expliziter Energiezustandsdynamik.

I.2.5 Elektrolyseur und Wasserstoffpfad

Für den Elektrolyseur sei P_t^{el} die elektrische Aufnahmeleistung mit Betriebsvariable $y_t^{el} \in \{0,1\}$: $\underline{P}^{el} y_t^{el} \leq P_t^{el} \leq \bar{P}^{el} y_t^{el}$.

Die Wasserstoffproduktion: $H_t = \eta_t^{el} P_t^{el} \Delta t$, oder allgemeiner bei lastabhängigem Wirkungsgrad: $H_t = \eta^{el}(P_t^{el}) P_t^{el} \Delta t$.

Mit Wasserstoffspeicher S_t^{H2} : $S_{t+1}^{H2} = S_t^{H2} + H_t - O_t^{H2}$, $\underline{S}^{H2} \leq S_t^{H2} \leq \bar{S}^{H2}$.

Zusätzliche Restriktionen: $|P_t^{el} - P_{t-1}^{el}| \leq R^{el}$, sowie Start/Stopp-Logiken, Peripherie-, Verdichtungs- und Abnehmerrestriktionen.

Der Elektrolyseur ist damit eine steuerbare Last mit Mindestlast, Rampen und Prozesskopplung.

I.2.6 Wärmepumpe

Für die Wärmepumpe: P_t^{HP} als elektrische Aufnahmeleistung und Q_t^{HP} als thermische Leistung.

Es gilt: $Q_t^{HP} = COP_t \cdot P_t^{HP}$.

Mit thermischem Zustand T_t : $T_{t+1} = aT_t + bQ_t^{HP} - dL_t$, wobei L_t die thermische Last beschreibt.

Komfort- oder Prozessgrenzen: $\underline{T} \leq T_t \leq \bar{T}$.

Leistungsgrenze: $0 \leq P_t^{HP} \leq \bar{P}^{HP}$.

Die Flexibilität liegt hier im thermischen Zustandspfad, nicht in freier elektrischer Beliebigkeit.

I.2.7 EV-Ladeinfrastruktur

Für EV-Ladeinfrastruktur gilt: $0 \leq P_t^{EV} \leq \bar{P}^{EV}$.

Für ein Ladefenster $[t_a, t_d]$ mit erforderlicher Energie E^{req} : $\sum_{t=t_a}^{t_d} P_t^{EV} \Delta t \geq E^{req}$.

Optional mit fahrzeuginternem SoC: $SoC_{t+1}^{EV} = SoC_t^{EV} + \eta^{EV} P_t^{EV} \Delta t$, $\underline{SoC}^{EV} \leq SoC_t^{EV} \leq \overline{SoC}^{EV}$.

Die Flexibilität liegt im Zeitfenster und der Aggregierbarkeit, nicht in unbegrenzter Leistungsfreiheit.

1.2.8 Rechenzentrum

Die Gesamtlast eines Rechenzentrums sei: $P_t^{DC} = P_t^{IT} + P_t^{cool} + P_t^{aux}$. Die IT-Kernlast ist meist nur begrenzt disponierbar. Freiheitsgrade liegen vor allem in Kühlung, Hilfssystemen, Backup-Architektur und teilweise Workload-Verlagerung.

Mit Servertemperatur $T_t^{srv}: T_{t+1}^{srv} = aT_t^{srv} + bP_t^{IT} - cQ_t^{cool}$, $\underline{T}^{srv} \leq T_t^{srv} \leq \bar{T}^{srv}$.

Mit Kühlungsgrenzen: $0 \leq Q_t^{cool} \leq \bar{Q}^{cool}$.

Rechenzentren sind hochenergetische, digital gut führbare Lasten mit engen, aber präzise nutzbaren Freiheitskorridoren.

1.2.9 Hydro

Für Hydro sei S_t^{hyd} der Speicherinhalt. Dann: $S_{t+1}^{hyd} = S_t^{hyd} + I_t + P_t^{pump} \Delta t - O_t - P_t^{tur} \Delta t$, mit Zufluss I_t , Abfluss O_t , Pumpbetrieb P_t^{pump} und turbinenbedingter Nutzung P_t^{tur} .

Grenzen: $\underline{S}^{hyd} \leq S_t^{hyd} \leq \bar{S}^{hyd}$, $0 \leq P_t^{tur} \leq \bar{P}^{tur}$, $0 \leq P_t^{pump} \leq \bar{P}^{pump}$.

Hydro verbindet Leistung und Dauer anders als BESS und ist häufig stärker durch Standort, Zufluss und Umweltauflagen geprägt.

1.2.10 Aggregierte Lasten und DSF

Für ein aggregiertes Lastportfolio $\mathcal{L}$: $P_t^{load,agg} = \sum_{l \in \mathcal{L}} P_{l,t}$.

Mit Baseline P_t^{base} ergibt sich die nutzbare Demand Side Flexibility: $\Delta P_t^{DSF} = P_t^{base} - P_t^{load,agg}$.

Die Obergrenze: $\Delta P_t^{DSF} \leq \sum_{l \in \mathcal{L}} \bar{F}_{l,t}$.

Die Herausforderung liegt hier weniger in der Einzelanlage als in Heterogenität, Synchronisation, Baseline-Logik und Exklusivität.

1.2.11 Portfolioweite Kopplungsrestriktionen

Erst auf Portfolioebene werden Konkurrenz und Koppelung der Freiheitsgrade sichtbar.

Netzanschlussgrenze: $\sum_{i \in \mathcal{J}^{exp}} P_{i,t} - \sum_{j \in \mathcal{J}^{imp}} P_{j,t} \leq \bar{P}^{grid}$.

Nicht-Doppelvermarktung: $u_t^{energy} + u_t^{bal} + u_t^{local} \leq \bar{u}_t^{flex}$.

Reservehaltung: $SoC_t \geq SoC_t^{reserve}$ oder allgemeiner $x_t \in \mathcal{X}^{reserve}$.

Vertragsbindung: $q_t^{delivery} \geq q_t^{contract}$ oder bei harter Profilbindung $q_t^{delivery} = q_t^{contract}$.

Diese Restriktionen sind häufig entscheidender als die Einzelrestriktionen eines Assets. An ihnen zeigt sich, ob ein Portfolio tatsächlich flexibel oder nur scheinbar vielseitig ist.

1.2.12 Strukturfolgerung

Asset-spezifische Nebenbedingungen zeigen, dass Flexibilität keine homogene Ressource ist, sondern eine Familie strukturell unterschiedlicher Entscheidungsräume. Die Unterschiede liegen weniger in der semantischen Beschreibung der Assets als in:

- der Struktur ihrer zulässigen Mengen $\mathcal{F}_{i,t}$,
- der Form ihrer Zustandsdynamik,
- der Art ihrer Kopplungsrestriktionen,
- und der Weise, wie sie in Portfolio- und Marktlogiken eingebunden werden können.

Genau daraus entstehen die Unterschiede in Vorhaltung, Aktivierbarkeit, Hedging-Funktion, Marktfähigkeit und Governance-Anforderung.

1.3 Markt- und Dispatch-Logik

1.3.1 Ausgangspunkt

Technische Freiheitsgrade werden erst dann wirtschaftlich wirksam, wenn sie in Markt- und Aktivierungslogiken übersetzt werden. Diese Logiken unterscheiden sich nach Zeithorizont, Produktdefinition, Vorhaltungsanforderung, Ortsbezug, Vergütungsform und Abrechnungssystematik. Ein mathematischer Unterbau muss daher nicht nur technische Zustände, sondern auch marktliche Verwendungsräume formalisieren.

1.3.2 Day-Ahead-Entscheidung

Für jede Zeitscheibe t wird eine Day-Ahead-Position q_t^{DA} festgelegt. Der zugehörige Erlös ist $R^{DA} = \sum_{t \in \mathcal{T}} \pi_t^{DA} q_t^{DA} \Delta t$.

Die zulässige Position hängt nicht nur von prognostizierter Erzeugung oder Last, sondern ebenso von Speicherzuständen, Vorhaltungen, Netzanschlussgrenzen, Vertragsbindungen und Risikolimiten ab.

1.3.3 Intraday-Anpassung

Mit Intraday-Korrektur q_t^{ID} ergibt sich die finale vermarktete Position $q_t^{MKT} = q_t^{DA} + q_t^{ID}$.

Der Intraday-Erlös: $R^{ID} = \sum_{t \in \mathcal{T}} \pi_t^{ID} q_t^{ID} \Delta t$.

Die ökonomische Funktion des Intraday-Markts liegt nicht nur in Zusatzhandel, sondern in Prognosekorrektur, Bilanzkreisglättung und opportunistischer Re-Optimierung.

I.3.4 Bilanzabweichung und Ausgleichslogik

Mit tatsächlichem Verhalten P_t^{real} ergibt sich die Bilanzabweichung: $\epsilon_t = P_t^{real} - q_t^{MKT}$.

Die Imbalance-Kosten können z. B. geschrieben werden als $C^{imb} = \sum_{t \in T} (\lambda_t^+ \max(\epsilon_t, 0) + \lambda_t^- \max(-\epsilon_t, 0))$.

Bilanzabweichung ist damit keine Residualgröße, sondern ein zentraler Kopplungspunkt zwischen Forecasting, Markt und Echtzeitverhalten.

I.3.5 Regelenenergie: Vorhaltung und Aktivierung

Für Regelenenergie sind Vorhaltung und Aktivierung getrennt zu modellieren. Mit reservierter Kapazität r_t^{cap} und aktivierter Leistung r_t^{act} gilt $0 \leq r_t^{act} \leq r_t^{cap}$.

Mit separaten positiven und negativen Produkten: $r_t^{cap,+}$, $r_t^{cap,-}$, $r_t^{act,+}$, $r_t^{act,-}$.

Die Erlöse: $R^{bal} = \sum_{t \in T} (\pi_t^{cap} r_t^{cap} + \pi_t^{act} r_t^{act}) \Delta t$.

Für ein BESS führt Vorhaltung unmittelbar zu SoC-Reservierungen, etwa: $SoC_t \geq \underline{SoC} + \alpha r_t^{cap,+}$, $SoC_t \leq \overline{SoC} - \beta r_t^{cap,-}$.

Regelenenergie ist damit kein „zusätzlicher Markt ohne Nebenwirkung“, sondern verändert den zulässigen Zustandsraum des Portfolios.

I.3.6 Lokale Flexibilitätsmärkte

Mit Ortsindex n und lokaler Aktivierung $l_{n,t}$ ergibt sich der lokale Wertterm: $R^{local} = \sum_{n \in N} \sum_{t \in T} \pi_{n,t}^{local} l_{n,t} \Delta t$.

Die Aktivierung ist an ortsbezogene Restriktionen gebunden: $0 \leq l_{n,t} \leq \bar{l}_{n,t}$, $g_{n,t}^{grid}(P_{n,t}, l_{n,t}) \leq 0$.

Lokale Märkte unterscheiden sich damit formal von Großhandelsmärkten vor allem durch den expliziten Ortsbezug und eine Nutzenlogik, die auf Netzentspannung oder ortsspezifische Wirkung abstellt.

I.3.7 Vertikale Koordination

Vertikale Koordination bedeutet mathematisch die gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer Nutzenebenen:

$$\max \sum_t (R_t^{energy} + R_t^{balancing} + R_t^{local}) - C_t^{risk} \quad \text{unter der Kopplungsrestriktion} \quad u_t^{energy} + u_t^{balancing} + u_t^{local} \leq \bar{u}_t.$$

Der Freiheitsgrad kann damit nur einmal disponiert werden. Sein ökonomischer Wert entsteht aus der Wahl zwischen konkurrierenden Verwendungen.

I.3.8 Vertragsbindung und Dispatch

Mit vertraglichem Zielprofil $q_t^{contract}$ und tatsächlicher Liefererfüllung $q_t^{delivery}$ kann eine Abweichungsstrafe formuliert werden: $C^{contract} = \sum_t \lambda_t^{contract} |q_t^{delivery} - q_t^{contract}|$.

Alternativ kann eine harte Bindung gelten: $q_t^{delivery} = q_t^{contract}$.

Diese Wahl ist keine mathematische Nebensache, sondern spiegelt die reale Strenge der Vertragslogik wider.

I.3.9 Dispatch als Realisierungsebene

Mit geplanter Entscheidung u_t^{plan} und tatsächlicher Umsetzung u_t^{real} ergibt sich die operative Abweichung:

$$\delta_t = u_t^{real} - u_t^{plan}.$$

Dispatch ist damit die letzte Realisierungsstufe einer Kette aus Prognose, Marktentscheidung und Aktivierung. Modelle müssen robust genug sein, um auch bei $\delta_t \neq 0$ ökonomisch tragfähige Entscheidungen zu liefern.

I.3.10 Opportunitätskosten

Wird ein Freiheitsgrad in Markt oder Funktion A verwendet, steht er für B oder C nur eingeschränkt zur Verfügung. Der Opportunitätswert kann geschrieben werden als: $OC_t = \max\{V_t^A, V_t^B, V_t^C, \dots\} - V_t^{chosen}$.

Diese Formulierung ist zentral für Flexibilitätsportfolios. Jede Aktivierung besitzt nicht nur einen Erlös, sondern auch einen Verzichtswert.

I.3.11 Multi-Market-Grundform

Eine allgemeine Multi-Market-Formulierung lautet:

$$\max \sum_{t \in T} (R_t^{DA} + R_t^{ID} + R_t^{bal} + R_t^{local} - C_t^{imb} - C_t^{deg} - C_t^{contract} - C_t^{risk})$$

unter $x_{t+1} = f(x_t, u_t, w_t)$, $u_t \in \mathcal{U}(x_t, \theta_t)$, und allen asset- sowie portfolioweiten Restriktionen. Die eigentliche Herausforderung liegt damit nicht in der Existenz einzelner Märkte, sondern in der gekoppelten Führung derselben Freiheitsgrade über mehrere Märkte hinweg.

I.4 Portfolio und Hedging

I.4.1 Ausgangspunkt

Mit dem Übergang vom Asset zum Portfolio verschiebt sich die mathematische Perspektive. Freiheitsgrade werden nicht mehr isoliert, sondern relativ zu Erlösräumen, Verpflichtungen, Risiken und Alternativverwendungen bewertet. Hedging ist in diesem Zusammenhang keine bloße Preisabsicherung, sondern die strukturierende Funktion, durch die Unsicherheit in einen fuhrbaren Portfolioraum überführt wird.

I.4.2 Portfoliowert

Der Portfoliowert zum Zeitpunkt t sei $V_t = V_t^{energy} + V_t^{balancing} + V_t^{local} + V_t^{contract} + V_t^{optional} - C_t$.

Über den Horizont: $V = \sum_{t \in T} V_t$.

Die Komponenten sind nicht unabhängig. Ein Freiheitsgrad, der heute in Markt A genutzt wird, kann morgen die Verfügbarkeit in Markt B reduzieren. Der Portfoliowert ist daher eine gekoppelte Funktion konkurrierender Verwendungen.

I.4.3 Preisrisiko

Für Markt m sei der Preisprozess $\pi_{m,t}$ und die zugehörige Position $q_{m,t}$.

Dann gilt: $R_m = \sum_{t \in T} \pi_{m,t} q_{m,t} \Delta t$.

Das Preisrisiko ergibt sich aus der Unsicherheit von R_m , etwa über $\text{Var}(R_m)$ oder portfolioübergreifend $\text{Var}(\sum_m R_m)$.

Relevant sind nicht nur absolute Preisniveaus, sondern ebenso Spreads, Volatilitäten und Korrelationen.

I.4.4 Volumenrisiko

Mit prognostizierter Menge $\hat{P}_t$ und Volumenfehler ε_t^{vol} :

$$P_t^{real} = \hat{P}_t + \varepsilon_t^{vol}, \quad \Delta Q_t = Q_t^{real} - Q_t^{plan}.$$

Volumenkosten: $C_t^{vol} = \lambda_t^+ \max(\Delta Q_t, 0) + \lambda_t^- \max(-\Delta Q_t, 0)$.

Volumenrisiko ist besonders relevant für wetterabhängige Assets, zustandsgebundene Speicher und flexible Lasten mit nutzungsabhängiger Verfügbarkeit.

I.4.5 Profilrisiko

Mit Asset- oder Portfolio-Profil $q_t^{profile}$ und Zielprofil d_t^{target} ergibt sich die Profilabweichung:

$$\Delta_t^{shape} = q_t^{profile} - d_t^{target}.$$

Eine einfache Kostenfunktion: $C^{shape} = \sum_{t \in T} \lambda_t^{shape} |\Delta_t^{shape}|$.

Shape Risk ist insbesondere bei PPA-/CPPA-Strukturen, Profilglättung und hybriden Portfolios von hoher Relevanz.

I.4.6 Bilanzabweichungsrisiko bzw. imbalance risk

Mit geplanter Position q_t^{plan} und realem Verhalten q_t^{real} : $\varepsilon_t = q_t^{real} - q_t^{plan}$.

Die Imbalance-Kosten: $C^{imb} = \sum_{t \in T} (\lambda_t^{imb,+} \max(\varepsilon_t, 0) + \lambda_t^{imb,-} \max(-\varepsilon_t, 0))$.

Imbalance Risk ist eng gekoppelt an Forecasting, Intraday-Führung und SoC- bzw. Lastmanagement.

I.4.7 Engpassrisiko bzw. congestion risk

Mit netzseitiger Restriktion $g_{n,t}^{grid}(P_{n,t}) \leq 0$ kann die Kostenwirkung eines Engpasses in vereinfachter Form geschrieben werden als: $C^{cong} = \sum_{n,t} \lambda_{n,t}^{cong} \max(g_{n,t}^{grid}(P_{n,t}), 0)$.

Alternativ kann lokale Aktivierung zusätzlichen Wert schaffen: $R^{local} = \sum_{n,t} \pi_{n,t}^{local} l_{n,t} \Delta t$.

Congestion Risk besitzt daher eine doppelte Natur: Risiko und Opportunitätsquelle zugleich.

I.4.8 Degradation Risk

Für ein BESS oder anderes alterungssensitives Asset kann eine einfache lineare Degradationskostenfunktion lauten:

$$C^{deg} = \sum_{t \in T} c^{deg} (P_t^{ch} + P_t^{dis}) \Delta t.$$

Präziser: $C_t^{deg} = f(DoD_t, C_t, T_t, SoC_t)$.

Degradation gehört nicht an den Rand, sondern in die Zielfunktion. Ein Portfolio kann nominal hohe Erlöse erzielen und gleichzeitig langfristig Wert vernichten, wenn Alterungskosten implizit bleiben.

I.4.9 Hedging-Quote bzw. hedge ratio

Mit offenem Exposure E_t und Hedge-Position H_t : $h_t = \frac{H_t}{E_t}$.

Im Flexibilitätskontext kann der Hedge physisch, vertraglich oder finanziell erfolgen. Ein Speicher, ein Elektrolyseur oder ein PPA kann jeweils Hedge-Funktion übernehmen.

I.4.10 Korrelation und Portfolioeffekt

Für zwei Wertbeiträge R_1 und R_2 : $\text{Var}(R_1 + R_2) = \text{Var}(R_1) + \text{Var}(R_2) + 2\text{Cov}(R_1, R_2)$.

Verallgemeinert auf N Komponenten: $\text{Var}(\sum_{i=1}^N R_i) = \sum_{i=1}^N \text{Var}(R_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(R_i, R_j)$.

Der Mehrwert hybrider Portfolios entsteht wesentlich aus der Veränderung dieser Kovarianzstruktur.

I.4.11 VaR und CVaR

Mit Verlustvariable L ist der Value-at-Risk bei Konfidenzniveau α definiert durch: $P(L \leq \text{VaR}_\alpha) =$.

Der Conditional Value-at-Risk: $\text{CVaR}_\alpha = E[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha]$.

Für Flexibilitätsportfolios ist der CVaR häufig aussagekräftiger, weil extreme Zustände für die eigentliche Robustheit entscheidend sind.

1.4.12 Risikoadjustierte Zielfunktion

Eine allgemeine risikoadjustierte Zielfunktion lautet:

$$\max_{\sum_{t \in T} (R_t^{energy} + R_t^{bal} + R_t^{local} + R_t^{contract} - C_t^{imb} - C_t^{deg} - C_t^{cong}) - \lambda_1 \text{Var}(V) - \lambda_2 CVaR}.$$

Hedging erscheint damit als Architektordisziplin, nicht nur als Handelsfunktion.

1.5 Multi-Markt Ko-optimierung

1.5.1 Ausgangspunkt

Sobald ein Portfolio gleichzeitig Großhandelsmärkte, Regelenenergie, lokale Flexibilitätsmärkte, Vertragsbindungen und interne Betriebsziele adressiert, genügt eine sequenzielle Einzeloptimierung nicht. Dieselben Freiheitsgrade werden in mehreren Verwendungsräumen beansprucht. Die mathematische Antwort darauf ist Ko-Optimierung.

1.5.2 Grundform

Mit Steuervektor u_t lautet das Problem:

$$\max_{u_t} \sum_{t \in T} (R_t^{DA} + R_t^{ID} + R_t^{bal} + R_t^{local} + R_t^{contract} - C_t^{imb} - C_t^{deg} - C_t^{cong} - C_t^{risk})$$

unter $x_{t+1} = f(x_t, u_t, w_t)$, $u_t \in \mathcal{U}(x_t, \theta_t)$, $g(x_t, u_t, w_t) \leq 0$, $h(x_t, u_t, w_t) = 0$.

1.5.3 Marktsegmente

Die Wertbeiträge lassen sich z. B. schreiben als:

$$R_t^{DA} = \pi_t^{DA} q_t^{DA} \Delta t, \quad R_t^{ID} = \pi_t^{ID} q_t^{ID} \Delta t, \quad R_t^{bal} = \pi_t^{cap} r_t^{cap} \Delta t + \pi_t^{act} r_t^{act} \Delta t, \quad R_t^{local} = \pi_{n,t}^{local} l_{n,t} \Delta t.$$

Die Schwierigkeit liegt nicht in ihrer Existenz, sondern in ihrer Kopplung.

1.5.4 Allokationsrestriktion

Ein Freiheitsgrad kann nur einmal disponiert werden. Allgemein: $u_t^{DA} + u_t^{ID} + u_t^{bal} + u_t^{local} + u_t^{contract} \leq \bar{u}_t$.

Für ein BESS kann dies positiv und negativ getrennt formuliert werden:

$$P_t^{dis} \geq q_t^{DA,+} + q_t^{ID,+} + r_t^{cap,+} + l_t^+, \quad P_t^{ch} \geq q_t^{DA,-} + q_t^{ID,-} + r_t^{cap,-} + l_t^-.$$

1.5.5 Zustandsabhängige Ko-Optimierung

Ko-Optimierung ist zustandsgebunden. Für ein BESS mit Reservehaltung:

$$SoC_{t+1} = SoC_t + \eta^{ch} P_t^{ch} \Delta t - \frac{1}{\eta^{dis}} P_t^{dis} \Delta t, \quad SoC_t \geq \underline{SoC} + \alpha r_t^{cap,+}, \quad SoC_t \leq \overline{SoC} - \beta r_t^{cap,-}.$$

Vorhaltung verändert damit direkt den zulässigen Zustandsraum.

1.5.6 Hierarchische Ko-Optimierung

Sind Märkte oder Funktionen nicht gleichrangig, kann eine gewichtete oder lexikographische Struktur gewählt werden.

Gewichtete Form:

$$\max_{\sum_t (W_1 R_t^{critical} + W_2 R_t^{bal} + W_3 R_t^{energy} + W_4 R_t^{local}) - C_t} \quad \text{mit } W_1 \gg W_2 \gg W_3 \gg W_4.$$

Lexikographisch: $\max R^{(1)} \text{ s.t. } \mathcal{C}, \quad \max R^{(2)} \text{ s.t. } \mathcal{C}, \quad R^{(1)} = R^{(1)*}, \text{ usw.}$

Diese Struktur ist oft näher an der betrieblichen Wahrheit als simultane Maximierung aller Erlösräume.

1.5.7 Vertragsbindung

Mit vertraglichem Zielprofil q_t^{target} und Lieferererfüllung $q_t^{delivery}$:

$$C_t^{contract} = \lambda_t^{contract} |q_t^{delivery} - q_t^{target}|, \quad \text{oder als harte Restriktion: } q_t^{delivery} = q_t^{target}.$$

Damit wird die reale Strenge der Vertragswelt in den Optimierungsraum eingebunden.

1.5.8 Lokale Märkte

Mit Ortsindex n : $R_t^{local} = \sum_{n,t} \pi_{n,t}^{local} l_{n,t} \Delta t$, unter $g_{n,t}^{grid}(P_{n,t}, l_{n,t}) \leq 0$.

Der Zielkonflikt zwischen Großhandel, Regelenenergie, lokalem Markt und Vertragsbindung wird damit explizit.

1.5.9 Exklusivität

Exklusive Verwendungen können mit Binärvariablen modelliert werden:

$$y_t^{bal} + y_t^{arb} + y_t^{local} \leq 1, \quad \text{mit } y_t^{bal}, y_t^{arb}, y_t^{local} \in \{0,1\}. \quad \text{Oder kontinuierlich: } r_t^{cap} + q_t^{arb} + l_t \leq \bar{P}_t^{flex}.$$

1.5.10 Rolling Horizon

In der Praxis wird Ko-Optimierung meist rollierend gelöst. Für Horizont H : $u_t^* = \arg \max_{u_{t:t+H}} V_{t:t+H}$.

Nach Umsetzung der ersten Entscheidung wird mit aktualisierten Zuständen und Prognosen neu optimiert. Dies ist die mathematische Entsprechung von Forecasting, Scheduling und Echtzeitführung.

1.5.11 Schattenpreise

Für eine Freiheitsgrenzenrestriktion wie $u_t^{DA} + u_t^{ID} + u_t^{bal} + u_t^{local} \leq \bar{u}_t$ misst der zugehörige Lagrange-Multiplikator den Grenzwert zusätzlicher Flexibilität. Diese Schattenpreise sind für Asset Sizing, Vertragsbewertung und Portfolioarchitektur oft aufschlussreicher als nominale Erlöse.

I.5.12 Robuste und stochastische Ko-optimierung

Stochastische Form: $\max \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s V^{(s)}$.

Robuste Form: $\max_u \min_{w \in \mathcal{W}} V(u, w)$.

Risikoadjustiert: $\max E[V] - \lambda_1 \text{Var}(V) - \lambda_2 \text{CVaR}_\alpha$.

Ko-optimierung wird damit zur Suche nach einer Kombination aus Freiheitsgraden, die unter Unsicherheit wirtschaftlich und betrieblich robust bleibt.

I.6 Baseline-, Validierungs- und Settlement-Logik

I.6.1 Ausgangspunkt

Sobald Flexibilität marktlich aktiviert oder vergütet wird, genügt technische Veränderung allein nicht mehr. Entscheidend wird, ob diese Veränderung referenziert, gemessen, validiert und abgerechnet werden kann. Baseline, Validation und Settlement bilden damit die Brücke zwischen physischem Verhalten und institutionell anerkannter Leistung.

I.6.2 Baseline

Mit Baseline B_t und tatsächlich beobachtetem Verhalten P_t^{real} ergibt sich die aktivierte Flexibilität im einfachsten Fall zu $F_t = B_t - P_t^{real}$ für eine Lastreduktion, allgemeiner vorzeichenkonsistent: $F_t = \sigma(P_t^{real} - B_t)$, $\sigma \in \{-1, +1\}$.

Die Baseline ist damit die kontrafaktische Referenz, nicht das gemessene Verhalten selbst.

I.6.3 Baseline-Typen

Historische Baseline: $B_t = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K P_t^{hist,k}$.

Modellbasierte Baseline: $B_t = f(z_t)$.

Fahrplanbasierte Baseline: $B_t = q_t^{plan}$.

Vertraglich definierte Baseline: $B_t = q_t^{contract}$.

Jede Baseline trägt einen Fehlerterm: $B_t = P_t^{counterfactual} + \varepsilon_t^B$.

Damit ist Baseline nie identisch mit Wahrheit, sondern immer eine institutionell akzeptierte Schätzung kontrafaktischen Verhaltens.

I.6.4 Messung und Validierung

Mit Messgröße $\tilde{P}_t = P_t^{real} + \varepsilon_t^M$ ergibt sich die gemessene Flexibilität: $\tilde{F}_t = B_t - \tilde{P}_t$.

Validation sei ein Prüfoperator $\mathcal{V}(\tilde{F}_t, B_t, \Gamma_t) = v_t \in [0, 1]$. Dann ist die validierte Flexibilität: $F_t^{valid} = v_t \tilde{F}_t$.

Die Regelmenge Γ_t umfasst typischerweise:

- Aktivierungsfenster,
- Mindestleistung,
- Datenvollständigkeit,
- Konsistenzregeln,
- Ausschluss widersprüchlicher Aktivierungen.

I.6.5 Energietransfer

Mit validierter Energieverschiebung $\Delta E_t = F_t^{valid} \Delta t$ ordnet eine Transferfunktion $\mathcal{T}(\Delta E_t) = (\Delta E_t^{(1)}, \dots, \Delta E_t^{(N)})$ diese Verschiebung mehreren Rollen oder Bilanzräumen zu, so dass $\sum_{k=1}^N \Delta E_t^{(k)} = \Delta E_t$.

Transfer of Energy entscheidet damit, wem die physische Veränderung wirtschaftlich und bilanziell zugerechnet wird.

I.6.6 Settlement

Die allgemeine Auszahlung: $S_t = \pi_t^{flex} F_t^{valid} \Delta t$.

Mit Vorhaltung und Aktivierung: $S_t = \pi_t^{cap} r_t^{cap} \Delta t + \pi_t^{act} F_t^{valid} \Delta t$.

Mit Transfer-of-Energy-Kompensation: $S_t^{net} = \pi_t^{flex} F_t^{valid} \Delta t - \lambda_t^{ToE} \Delta E_t$.

Mehrparteienverteilung: $S_t^{gross} = \sum_{k=1}^N S_t^{(k)}$, $S_t^{(k)} = \alpha_k S_t^{gross} - C_t^{(k)}$, $\sum_{k=1}^N \alpha_k = 1$.

I.6.7 Konfliktfälle

Doppelte Zurechnung: $F_t^{(1)} + F_t^{(2)} > \tilde{F}_t$ ist unzulässig und erfordert $F_t^{(1)} + F_t^{(2)} \leq \tilde{F}_t$.

Baseline-Manipulation: $B_t^{manip} = B_t + \delta_t^{strategic}$.

Zeitsynchronisationsfehler: $B_t - \tilde{P}_{t+\tau}$, $\tau \neq 0$.

Solche Inkonsistenzen entscheiden häufig darüber, ob ein Markt robust oder institutionell fragil bleibt.

I.6.8 Ortsbezogene Baselines

Für lokale Märkte: $B_{n,t}$, $F_{n,t}^{valid} = v_{n,t}(B_{n,t} - \tilde{P}_{n,t})$, $S_{n,t}^{local} = \pi_{n,t}^{local} F_{n,t}^{valid} \Delta t$.

Lokale Märkte erfordern somit nicht nur Zeit- und Zustandsreferenz, sondern auch Ortsreferenz.

1.6.9 Portfoliokonsistenz

Mit aggregierter Baseline $B_t^{port} = \sum_{i \in J} B_{i,t}$ und validierter Portfolioflexibilität $F_t^{port} = \sum_{i \in J} F_{i,t}^{valid}$ muss für jedes Asset gelten: $\sum_{m \in M} F_{i,t}^{(m)} \leq \bar{F}_{i,t}$.

Damit wird verhindert, dass dieselbe Flexibilität in mehreren Märkten oder Abrechnungssystemen doppelt erscheint.

1.7 Anreize, Liquidität und Bedingungen des Marktdesigns

1.7.1 Ausgangspunkt

Technische Flexibilität wird nur dann marktwirksam, wenn Akteure einen realen Anreiz haben, sie bereitzustellen. Zwischen physischem Potenzial und realer Marktteilnahme liegen Eintrittskosten, Friktionen, Risiko, Mindestgrößen, Produktkompatibilität und regulatorische Rahmenbedingungen. Diese Ebene ist mathematisch nicht bloß Beiwerk, sondern bestimmt, ob ein Flexibilitätsmarkt tatsächlich getragen wird.

1.7.2 Teilnahmeentscheidung

Für Teilnehmer i sei der erwartete Nettonutzen: $U_i = E[R_i^{flex}] - C_i^{entry} - C_i^{oper} - C_i^{risk}$.

Teilnahme erfolgt, wenn $U_i \geq 0$.

Mit Risikoaversion ρ_i : $U_i = E[R_i^{flex}] - C_i^{entry} - C_i^{oper} - \rho_i \cdot \text{Risk}_i$.

Teilnahme ist damit das Ergebnis eines vollständigen Nutzen-Aufwand-Risiko-Vergleichs.

1.7.3 Mindestgröße und Aggregation

Mit technischem Freiheitsgrad F_i und Marktmindestgröße $\underline{F}^{market}$: $F_i \geq \underline{F}^{market}$ für direkte Marktfähigkeit.

Unter Aggregation: $\sum_{i \in \mathcal{A}} F_i \geq \underline{F}^{market}$.

Aggregation überführt damit unterkritische Einzelpotenziale in marktfähige Gesamtvolumina.

1.7.4 Liquidität

Ein allgemeines Liquiditätsmaß sei $L = \mathcal{L}(N, \bar{F}, \kappa, \phi)$, mit:

- N : Teilnehmerzahl,
- $\bar{F}$: durchschnittliches Volumen,
- κ : Produktkompatibilität,
- ϕ : Friktionsmaß.

Es gilt qualitativ: $\frac{\partial L}{\partial N} > 0$, $\frac{\partial L}{\partial \bar{F}} > 0$, $\frac{\partial L}{\partial \kappa} > 0$, $\frac{\partial L}{\partial \phi} < 0$. Liquidität ist damit keine Komfortgröße, sondern eine Marktbedingung.

1.7.5 Markttenge

Mit Nachfrage Q_t^D und verfügbarem Angebotsvolumen Q_t^S : $\chi_t = \frac{Q_t^D}{Q_t^S}$. Je höher χ_t , desto relevanter werden:

- Markttenge,
- Preisvolatilität,
- strategisches Bietverhalten,
- Marktmachtanfälligkeit.

1.7.6 Friktionskosten

Mit Friktionskosten C_i^{fric} : $U_i = E[R_i^{flex}] - C_i^{entry} - C_i^{oper} - C_i^{fric} - C_i^{risk}$. Zwei Märkte mit identischer Erlöslogik können daher sehr unterschiedliche Teilnahmegrade auslösen, wenn ihre Friktionsstruktur unterschiedlich ist.

1.7.7 Produktkompatibilität

Mit technischem Freiheitsgrad F_i^{tech} und marktfähigem Anteil F_i^{market} : $F_i^{market} = \kappa_i F_i^{tech}$, $0 \leq \kappa_i \leq 1$. κ_i hängt ab von:

- Reaktionszeit,
- Mindestdauer,
- Mindestgröße,
- Vorhaltung,
- Mess- und Validierungsfähigkeit,
- Bilanzierungs- und Vertragskompatibilität.

Ein gutes Marktdesign erhöht κ_i für eine breite Teilnehmerbasis.

1.7.8 Mindestbedingung robuster Marktbildung

Mit marktfähigem Gesamtvolumen $Q^{market} = \sum_{i \in J} F_i^{market}$ ist eine Mindestbedingung robuster Marktbildung:
 $Q^{market} \geq \underline{Q}^{robust}$.

Diese Schwelle ist kontextabhängig, aber konzeptionell zentral, insbesondere für lokale Märkte.

1.7.9 Bietverhalten

Für Anbieter i mit Gebot b_i : $\max_{b_i} E[\Pi_i(b_i, b_{-i})]$ mit $\Pi_i = p_i(b_i, b_{-i}) \cdot (\pi_i^{award} - c_i^{true}) \cdot F_i$. In liquiden Märkten nähern sich Gebote eher Opportunitätskosten. In dünnen Märkten gewinnen strategische Elemente an Gewicht.

I.7.10 Nash-Logik

Ein Gebotsprofil $(b_1^*, \dots, b_N^*)$ ist Nash-Gleichgewicht, wenn $\Pi_i(b_i^*, b_{-i}^*) \geq \Pi_i(b_i, b_{-i}^*) \quad \forall b_i$. Die Bedeutung liegt hier weniger in einer expliziten Gleichgewichtslösung als im Hinweis, dass Marktteilnehmer aufeinander reagieren und Marktliquidität strategisches Verhalten beeinflusst.

I.7.11 Bilevel- oder Stackelbergartige Strukturen

Marktdesign und Teilnehmerverhalten sind oft hierarchisch gekoppelt. Formal:

$$\text{Obere Ebene: } \max_y W(y, x^*(y))$$

$$\text{Untere Ebene: } x^*(y) = \arg \max_x \Pi(x; y).$$

Produktdefinition, Mindestgrößen, Preisregeln oder Aktivierungslogiken formen damit aktiv den Markt, statt ihn nur zu „beobachten“.

I.7.12 Regulatorische Parameter

Mit Regulierungsparameter ρ : $U_i(\rho) = E[R_i^{flex}(\rho)] - C_i^{entry}(\rho) - C_i^{oper}(\rho) - C_i^{risk}(\rho)$.

Regulierung wirkt damit direkt auf:

- Teilnahme,
- Produktkompatibilität,
- Friktionen,
- Liquidität,
- und letztlich auf die Sichtbarkeit technischer Freiheitsgrade.

I.7.13 Plattformen

Plattformen reduzieren Friktionen und erhöhen Kompatibilität:

$$\phi^{platform} < \phi^{no platform}, \quad \kappa^{platform} > \kappa^{no platform}.$$

Daraus folgt typischerweise: $L^{platform} > L^{no platform}$.

Plattformen schaffen keine physische Flexibilität, erhöhen aber den Anteil technischer Flexibilität, der marktfähig wird.

I.7.14 Marktqualität

Ein allgemeines Marktqualitätsmaß kann geschrieben werden als: $MQ = \mathcal{M}(L, \kappa, \phi, \rho, \Gamma, \Omega)$, mit:

- L : Liquidität,
- κ : Produktkompatibilität,
- ϕ : Friktionen,
- ρ : regulatorische Parameter,
- Γ : Baseline-, Validation- und Settlement-Qualität,
- Ω : strategische Verformbarkeit bzw. Marktmachtanfälligkeit.

Ein Flexibilitätsmarkt ist damit nicht allein über Produktlogik zu bewerten, sondern über die Kopplung von Technik, Teilnahmeanreiz, Governance und institutioneller Robustheit.

I.7.15 Strukturfolgerung

Incentives, Liquidität und Marktdesign bestimmen die Schwelle zwischen technisch vorhandener und wirtschaftlich wirksamer Flexibilität.

Assetmodelle beschreiben, was physisch möglich ist.

Markt- und Dispatch-Modelle beschreiben, wie Freiheitsgrade genutzt werden können.

Portfolio- und Hedging-Mathematik beschreibt, wie Risiken und Erlösräume zusammengeführt werden.

Baseline, Validation und Settlement machen Leistung institutionell belastbar.

Die Anreiz- und Liquiditätslogik entscheidet schließlich, ob diese gesamte Struktur in reale Teilnahme übergeht.

Annex II - Akronyme

II.1 Zentrale Begriffe aus Energie, Markt und Flexibilität

Akronym	Name	Definition / Einordnung
aFRR	automatic Frequency Restoration Reserve	Automatisch aktivierte Regelreserve zur Wiederherstellung des Leistungs- und Frequenzgleichgewichts
BESS	Battery Energy Storage System	Elektrochemisches Speichersystem aus Zellen, Leistungselektronik, Steuerung, Schutz- und Thermomanagement
BKV	Bilanzkreisverantwortlicher	Marktrolle mit Verantwortung für die bilanziell ausgeglichene Führung eines Bilanzkreises
CfD	Contract for Difference	Preisabsicherungsstruktur, bei der die Differenz zwischen Referenzpreis und Marktpreis finanziell ausgeglichen wird
COP	Coefficient of Performance	Leistungszahl einer Wärmepumpe; Verhältnis von abgegebener Wärmeleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung
CPPA	Corporate Power Purchase Agreement	Langfristiger Stromabnahmevertrag mit einem industriellen oder gewerblichen Endabnehmer
DoD	Depth of Discharge	Entladetiefe eines Speichers relativ zu seiner nutzbaren Kapazität
DSM	Demand Side Management	Organisatorischer und technischer Steuerungsrahmen zur gezielten Beeinflussung von Lastverhalten
DSF	Demand Side Flexibility	Tatsächlich nutzbarer Freiheitsgrad auf der Nachfrageseite
EaaS	Energy as a Service	Serviceorientiertes Modell, in dem Energie- und Flexibilitätsleistungen als integrierte Lösung angeboten werden
EMS	Energy Management System	System zur Überwachung, Koordination und Optimierung energierelevanter Zustände und Entscheidungen
ETRM	Energy Trading and Risk Management	Organisatorisches und systemseitiges Rückgrat für Handel, Positionsführung, Risikoüberwachung und Abrechnung energiewirtschaftlicher Portfolios
EV	Electric Vehicle	Elektrisch angetriebenes Fahrzeug
FCR	Frequency Containment Reserve	Regelreserve zur unmittelbaren Stabilisierung der Netzfrequenz
HP	Heat Pump	Wärmepumpe
H ₂	Hydrogen	Wasserstoff
ID	Intraday	Kurzfristiger Strommarkt zur Anpassung von Positionen nach Day-Ahead und bis nahe an den Lieferzeitpunkt
IPP	Independent Power Producer	Unabhängiger Stromerzeuger mit eigener oder kontrollierter Erzeugungsbasis und Vermarktungsverantwortung
LFP	Lithium Iron Phosphate	Lithium-Eisenphosphat-Chemie mit hoher thermischer Stabilität und guter Zyklenfestigkeit
LTO	Lithium Titanate Oxide	Lithium-Titanat-Chemie mit hoher Leistungsfähigkeit und Zyklenstabilität
mFRR	manual Frequency Restoration Reserve	Manuell aktivierte Regelreserve zur Wiederherstellung des Leistungs- und Frequenzgleichgewichts
MW	Megawatt	Maßeinheit der Leistung
MWh	Megawattstunde	Maßeinheit der Energie
NMC	Nickel Manganese Cobalt	Lithium-Ionen-Chemie mit vergleichsweise hoher Energiedichte
PCS	Power Conversion System	Leistungselektronische Einheit zur Umwandlung zwischen Gleich- und Wechselstrom
PEM	Proton Exchange Membrane	Elektrolysetechnologie mit hoher Dynamik und guter Eignung für volatile Stromumfelder
PPA	Power Purchase Agreement	Langfristiger Stromabnahmevertrag zwischen Erzeuger und Abnehmer oder Vermarktungspartner
PV	Photovoltaik	Direkte Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrischen Strom
SoC	State of Charge	Aktueller Ladezustand eines Speichers relativ zu seiner nutzbaren Kapazität
SoH	State of Health	Maß für den technischen Gesundheits- bzw. Alterungszustand eines Speichersystems
SOEC	Solid Oxide Electrolysis Cell	Hochtemperatur-Elektrolysetechnologie mit eigenem Wirkungs- und Integrationsprofil
TSO	Transmission System Operator	Übertragungsnetzbetreiber
VPP	Virtual Power Plant	Digitale und betriebliche Zusammenführung mehrerer dezentraler Assets zu einer steuerbaren Einheit

II.2 Markt- und Vertragsdefinitionen

Begriff	Definition / Einordnung
Aggregator	Akteur, der Freiheitsgrade mehrerer Assets oder Marktteilnehmer zu einem marktfähigen Gesamtvolumen bündelt
Ausgleichsenergie	Energie bzw. Kostenlogik zum Ausgleich von Abweichungen zwischen geplantem und tatsächlichem Verhalten eines Bilanzkreises
Baseline	Referenzgröße, gegenüber der eine Flexibilitätsaktivierung gemessen und bewertet wird
Bilanzkreis	Bilanziell abgegrenzte Menge von Einspeisungen und Entnahmen, die einem Verantwortungsbereich zugeordnet wird
Bilanzkreisverantwortlicher	Marktrolle, die für die ausgeglichene Führung eines Bilanzkreises verantwortlich ist
Curtailment	Gezielte Reduktion eigentlich verfügbarer Erzeugung, meist aus Netz- oder Marktgründen
Day-Ahead-Markt	Großhandelsmarkt für Stromlieferungen des Folgetages
Direktvermarktung	Vermarktung von Strom aus Erzeugungsanlagen unmittelbar im Markt oder über einen Vermarktungspartner
Engpassmanagement	Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Netzengpässen
Flexibilitätsmarkt	Marktmechanismus, in dem die Fähigkeit zur gezielten Veränderung von Einspeisung, Entnahme, Speicherung oder Umwandlung wirtschaftlich adressiert wird
Independent Aggregator	Aggregator, der unabhängig von klassischem Energielieferanten oder anderen Markttrollen agiert
Imbalance Risk	Risiko von Abweichungen zwischen geplantem und tatsächlichem Verhalten eines Portfolios oder Bilanzkreises
Intraday-Markt	Markt zur kurzfristigen Anpassung von Strompositionen nach Day-Ahead-Abschluss
Lokaler Flexibilitätsmarkt	Flexibilitätsmarkt, dessen Wertlogik wesentlich vom Ort der Aktivierung im Netz abhängt
Market Coupling	Koordinierte Kopplung nationaler oder zentraler Strommärkte über gemeinsame Preisbildungs- und Allokationsmechanismen
Regelenergie	Standardisierter Flexibilitätsmarkt zur Aufrechterhaltung des Leistungs- und Frequenzgleichgewichts im Stromsystem
Redispatch	Gezielte Änderung von Einspeise- oder Lastfahrweisen zur Beeinflussung von Lastflüssen und zur Entlastung von Netzengpässen
Route-to-Market	Gesamter kommerzieller Vermarktungspfad, über den ein Asset oder Portfolio in Markt- und Vertragsstrukturen eingebunden wird
Transfer of Energy	Kommerzielle und prozessuale Zuordnung der Energieverschiebung, die aus einer Flexibilitätsaktivierung resultiert
Vertikaler Flexibilitätsmarkt	Koordinationsmechanismus, der mehrere Ebenen von Netz, Markt, Bilanzkreis und Plattformlogik miteinander verbindet
Value Stacking	Kombination mehrerer Nutzungswerte oder Systembeiträge eines Assets oder Portfolios
Revenue Stacking	Überlagerung mehrerer Erlösströme aus verschiedenen Märkten, Produkten oder Vertragsräumen

II.3 Asset, Technologie und Systemdefinitionen

Begriff	Definition / Einordnung
Asset	Physische Einheit oder funktional zusammenhängendes Anlagenbündel zur Erzeugung, Speicherung, Umwandlung oder Nutzung von Energie
Co-Location	Räumliche oder netzseitige Zusammenführung mehrerer Assets an einem Standort oder unter einem gemeinsamen Netzanschluss
Degradation	Allmähliche Alterung eines technischen Systems, insbesondere eines Speichers, durch Zeit, Temperatur, Beanspruchung oder Zyklen
Freiheitsgrad	Tatsächlich nutzbarer Spielraum, innerhalb dessen ein Asset oder Portfolio sein Verhalten gezielt verändern kann
Hybrid-Portfolio	Kombination unterschiedlicher Assetklassen, aus deren Zusammenspiel zusätzliche Freiheitsgrade oder robustere Wert- und Risikostrukturen entstehen
Observability	Hinreichend genaue Beobachtbarkeit eines Systems oder Assets zur Ableitung belastbarer Zustands- und Führungsinformationen
Portfolio	Wirtschaftliche, betriebliche und vermarktungsseitige Zusammenfassung mehrerer Assets zu einem gemeinsamen Entscheidungs- und Führungsraum
Round-Trip Efficiency	Wirkungsgrad eines Speichers über Lade- und Entladezyklus
Sektorkopplung	Systematische Verbindung des Stromsektors mit Wärme, Mobilität, Industrie oder gasförmigen Energieträgern
State of Charge	Aktueller Ladezustand eines Speichers relativ zu seiner nutzbaren Kapazität
State of Health	Maß für den Alterungs- und Gesundheitszustand eines technischen Systems, insbesondere eines Speichers
Telemetrie	Laufende technische Erfassung und Übertragung von Zustands- und Betriebsdaten
Virtuelles Kraftwerk	Operative und digitale Integrationsarchitektur, die mehrere dezentrale Assets zu einer steuerbaren Einheit zusammenführt
Wärmepumpe	Elektrisch angetriebenes System zur Anhebung thermischer Energie auf ein nutzbares Temperaturniveau
Wasserstoffpfad	Gesamter technisch-betrieblicher Pfad von der Stromaufnahme über Elektrolyse und Speicherung bis zur Nutzung oder Weiterverarbeitung von Wasserstoff

II.4 Betriebs-, Risiko und Portfolio-Definitionen

Begriff	Definition / Einordnung
Congestion Risk	Risiko, dass Netzengpässe geplante Vermarktungs- oder Dispatch-Logiken beeinträchtigen oder zusätzliche lokale Opportunitäten erzeugen
Dispatch	Operative Ansteuerung oder Aktivierung von Assets im Zeitverlauf
Forecasting	Modellgestützte Vorhersage von Erzeugung, Last, Preisen, Zuständen oder Netzsituationen
Hedging	Gezielte Strukturierung oder Begrenzung wirtschaftlicher Risiken durch physische, vertragliche oder finanzielle Gegenpositionen
KPI-Logik	Strukturierte Auswahl von Leistungs- und Steuerungskennzahlen zur operativen und kommerziellen Führung eines Portfolios
Operating Model	Funktionale Architektur aus Rollen, Prozessen, Entscheidungsrechten und Systemen zur Führung eines Portfolios oder Geschäftsmodells
Optimierungsportfolio	Portfolio, dessen wirtschaftlicher Wert aus der koordinierten Bewirtschaftung mehrerer Freiheitsgrade und Erlösräume entsteht
Scheduling	Zeitliche Ableitung und Anordnung geplanter Fahrweisen, Positionen oder Aktivierungsfenster
Settlement	Finanzielle und bilanzielle Abrechnung erbrachter Leistungen einschließlich Zuordnung, Validierung und Vergütung
Shape Risk	Risiko, dass das zeitliche Profil eines Assets oder Portfolios nicht zu Preis-, Liefer- oder Verpflichtungsprofilen passt
Teilnahmeanreiz	Wirtschaftliche und organisatorische Attraktivität, einen Freiheitsgrad in einem Markt oder Mechanismus bereitzustellen
Validierung	Prüfung, ob eine gemessene Veränderung als tatsächlich erbrachte Flexibilitätsleistung anerkannt werden kann

II.5 Bevorzugte deutsch-englische Verwendungshinweise

Deutsch	Bevorzugtes Englisch
Regelenergie	balancing reserve / balancing market context
Freiheitsgrad	controllable degree of freedom
Operative Beherrschbarkeit	operational controllability / operational governability
Direktvermarktung	direct marketing / merchant route-to-market context
Vertragsbindung	contractual commitment / contractual lock-in
Lokale Netzwirkung	local grid effect
Bilanzkreis	balancing group
Vertikaler Flexibilitätsmarkt	vertical flexibility market
Wertschöpfungskette	value chain
Sektorkopplung	sector coupling

Annex III - Referenzen

III.1 Regulatorische, institutionelle und marktbezogene Dokumente

- [1] European Commission, “Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management,” 2015
- [2] European Commission, “Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing,” 2017
- [3] European Union, “Regulation (EU) 2019/943 on the internal market for electricity (recast),” 2019
- [4] European Union, “Directive (EU) 2019/944 on common rules for the internal market for electricity (recast),” 2019
- [5] Bundesnetzagentur, “Regelenergie,” regulatory and market-framework material
- [6] Netztransparenz, “Regelenergie,” operational market and settlement material
- [7] Estermann et al., European Electricity Market Coupling, Springer, 2025

III.2 Referenzdokumente zu Flexibilitätsmarktdesign, Aggregation und Plattformlogik

- [8] USEF Foundation, USEF: The Framework Explained, 2015
- [9] USEF Foundation, USEF Flexibility Value Chain Update, 2018
- [10] USEF Foundation, Aggregator Workstream Final Report – Aggregator Implementation Models, 2017
- [11] Smart Grid Task Force – Expert Group 3, “Regulatory Recommendations for the Deployment of Flexibility,” 2015
- [12] CEER, “Principles for Valuation of Flexibility,” 2016
- [13] ENTSO-E, “Market Design for Demand Side Response,” policy paper, 2015
- [14] SmartNet Consortium, D4.3 – Cost-Benefit Analysis and Market Design Implications, 2019
- [15] SmartNet Consortium, D2.1 – Aggregation Models, 2018

III.3 Dokumente zu Assets, Technologien und Flexibilitätsressourcen

- [16] Kearney Energy Transition Institute, FactBook: Solar Photovoltaic, 2024
- [17] Kearney Energy Transition Institute, FactBook: Electricity Storage, 2024
- [18] Schmidt, O., and Staffell, I., Monetizing Energy Storage, Oxford University Press, 2023
- [19] SmartNet Consortium, D1.2 – Characterization of Flexibility Resources, 2017
- [20] Braam et al., “Distributed Solar Battery Systems Providing Primary Control Reserve,” technical paper
- [21] Böttger et al., “Control Power Provision with Power-to-Heat Plants,” technical paper

III.4 Quellen zu Portfolio, Trading, Hedging und Operating Model

- [22] Chaves-Ávila, “European Short-Term Electricity Market Designs under High Penetration of Wind Power,” research work
- [23] Hirth and Ziegenhagen, “Balancing Power and Variable Renewables,” technical paper
- [24] Lund et al., “Review of Energy System Flexibility Measures,” cross-cutting literature
- [25] Dagoon and Papaefthymiou, “Power System Flexibility Strategic Roadmap,” supporting study

III.5 Akademische Arbeiten und Dissertationen

- [26] E. Beckstedde, Fostering Flexibility in Distribution Networks: Through Empirical Studies, Regulatory Analyses, and Mathematical Programs, PhD thesis, KU Leuven, 2023
- [27] I. Dukovska, Integrating and Coordinating User-Centric Electricity Markets, PhD thesis, Eindhoven University of Technology, 2024
- [28] S. Striani, EV Clustering Methods for Flexibility Services, PhD thesis, Technical University of Denmark, 2024
- [29] G. Verhoeven, Flexibility Activation for Congestion Management in Distribution Systems: The Case of the Dutch Built Environment, PhD thesis, Eindhoven University of Technology, 2026
- [30] A. Presekal, Advanced Persistent Threat Detection and Correlation for Cyber-Physical Power Systems: Enhancing Resilience of Power Grid Operational Technologies, PhD thesis, Delft University of Technology, 2025